PHAN TRÍ VIỆT HOÀNG (2121050616)

XÂY DỰNG WEBSITE LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hà Nội, 2026

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ngành Công nghệ thông tin – Mã ngành: 7 48 02 01

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm – Mã chuyên ngành – 7 48 02 01 05

XÂY DỰNG WEBSITE LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Phan Trí Việt Hoàng
Mã sinh viên: 2121050616
Số điện thoại: 0343001700
Email:
2121050616@student.humg.edu.vn
Lớp: DCCTCT66_05E

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

ThS. Ngô Hùng Long
Bộ môn: Công nghệ Phần mềm
Số điện thoại: 0968506953
Email:
ngohunglong@humg.edu.vn

THÔNG TIN ĐỒ ÁN

Ngày bảo vệ: …./…./……..
Chủ tịch hội đồng:
Thư ký:
Điểm ĐATN: …./10

CÁN BỘ PHẢN BIỆN

Bộ môn: Công nghệ Phần mềm
Số điện thoại:
Email:

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN iv
TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP v
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ vii
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ix
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2
1.1. Các khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài 2
1.1.1. E-learning 2
1.1.2. Website luyện thi tiếng Anh trực tuyến 2
1.1.3. SPA (Single Page Application) 2
1.1.4. Luyện thi trực tuyến 3
1.2. Lý thuyết nền tảng cho việc phát triển hệ thống 3
1.2.1. Kiến trúc Client – Server 3
1.2.2. Mô hình MVC (Model – View – Controller) 4
1.3. Công nghệ và ngôn ngữ lập trình sử dụng 5
1.4. Các thuật toán và kỹ thuật liên quan 5
1.5. Các framework và thư viện được sử dụng 5
1.5.1. React 5
1.5.2. Inertia.js: 6
1.5.3. Laravel: 8
1.5.4. Tailwind CSS: 10
1.5.5. daisyUI 11
1.5.6. MySQL 11
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 13
2.1. Khảo sát hệ thống 13
2.1.1. Bối cảnh và đối tượng sử dụng 13
2.1.2. Mô tả thực trạng 13
2.1.3. Đánh giá hiện trạng 13
2.1.4. Khảo sát các hệ thống hiện có 13
2.2. Phân tích yêu cầu của hệ thống 15

2.3. Yêu cầu chức năng và Yêu cầu phi chức năng 15
2.3.1. Yêu cầu chức năng.....15
2.3.2. Yêu cầu phi chức năng..... 16
2.4. Mô hình hóa hệ thống 16
2.5. Sơ đồ Use Case sử dụng (Use Case Diagram) 16
2.5.1. Sơ đồ chi tiết Use Case Đăng nhập..... 17
2.5.2. Sơ đồ chi tiết Use Case Làm đề thi.....18
2.5.3. Sơ đồ chi tiết Use Case Quản lý đề thi..... 19
2.6. Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) 20
2.6.1. Sơ đồ hoạt động chức năng Đăng nhập.....20
2.6.2. Sơ đồ chức năng Làm đề thi.....21
2.6.3. Sơ đồ chức năng Thêm đề thi.....22
2.6.4. Sơ đồ chức năng Sửa đề thi..... 23
2.6.5. Sơ đồ chức năng Xóa đề thi.....24
2.6.6. Sơ đồ chức năng Xem đề thi.....25
2.7. Sơ đồ lớp (Class Diagram) 26
2.8. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) 27
2.8.1. Sơ đồ tuần tự chức năng Đăng nhập.....27
2.8.2. Sơ đồ tuần tự chức năng Làm đề thi.....27
2.8.3. Sơ đồ tuần tự chức năng Sửa đề thi.....28
2.8.4. Sơ đồ tuần tự chức năng Thêm đề thi.....28
2.8.5. Sơ đồ tuần tự chức năng Xem đề thi..... 29
2.8.6. Sơ đồ tuần tự chức năng Xóa đề thi.....29
2.9. Mô hình dữ liệu (ERD) 30
2.10. Thiết kế giao diện người dùng 31
2.11. Thiết kế cơ sở dữ liệu 33
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ CÀI ĐẶT, THỬ NGHIỆM 36
3.1. Mở đầu chương 36
3.2. Mô tả môi trường phát triển và triển khai 36
3.2.1. Môi trường phát triển.....36
3.2.2. Môi trường triển khai.....36
3.2.3. Cài đặt và cấu hình hệ thống..... 37
3.3. Mô tả chi tiết các chức năng đã thực hiện 38

3.3.1. Nhóm chức năng cho Người dùng.....38
3.3.2. Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên.....41
3.3.3. Luồng màn hình.....44
3.4. So sánh kết quả với mục tiêu ban đầu 46
3.5. Kết chương 47
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn trường Đại học Mỏ - Địa chất và khoa Công nghệ thông tin, bộ môn Công nghệ Phần mềm, các thầy cô trong bộ môn cũng như trong khoa, trong trường đã tạo điều kiện cho em hoàn thành Đồ án tốt nghiệp của mình. Nhờ quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp này, em đã có thêm rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Những kinh nghiệm đó sẽ giúp em hoàn thiện hơn trong công việc và môi trường làm việc sau này.

Để hoàn thành đồ án tốt nghiệp này, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Giảng viên, ThS. Ngô Hùng Long – người đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện Đồ án tốt nghiệp.

Em xin bày tỏ lời cảm ơn tới các thầy cô trong trường Đại học Mỏ - Địa chất nói chung và thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin, bộ môn Công nghệ phần mềm nói riêng đã tận tình giảng dạy em trong suốt 4.5 năm học qua. Những kiến thức mà thầy cô truyền đạt sẽ là hành trang giúp em vững bước trong tương lai.

Em đã cố gắng hoàn thành đồ án của mình trong phạm vi và khả năng cho phép, chắc chắn sẽ không tránh khỏi sai sót. Kính mong sự cảm thông và những ý kiến chỉ bảo từ quý Thầy/Cô để đồ án được hoàn thiện hơn.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Ngày nay, tiếng Anh đã trở thành một trong những kỹ năng quan trọng và không thể thiếu đối với nhiều đối tượng, từ học sinh, sinh viên cho đến người đi làm. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, nhu cầu học và luyện thi tiếng Anh ngày càng tăng cao, đặc biệt là thông qua các nền tảng trực tuyến.

Hiện nay, trên thị trường đã có rất nhiều website và ứng dụng học tiếng Anh được phát triển bởi các tổ chức và công ty lớn, với nguồn đầu tư mạnh mẽ và lượng người dùng đông đảo. Tuy nhiên, bên cạnh những nền tảng nổi bật đó, mỗi năm vẫn có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn website học tập được xây dựng. Do số lượng quá lớn, nhiều hệ thống có nội dung và cách tiếp cận tương đối giống nhau, thiếu sự đổi mới trong phương pháp học tập, dẫn đến trải nghiệm người dùng không có nhiều khác biệt. Điều này khiến cho nhu cầu học tập hiệu quả và hứng thú của người học chưa thực sự được đáp ứng tốt trong những năm gần đây.

Trước thực trạng đó, các nhà phát triển phần mềm và giáo dục đang không ngừng tìm kiếm những giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng và trải nghiệm học tập trực tuyến. Việc ứng dụng các công nghệ web hiện đại, giao diện thân thiện, khả năng tương tác cao cùng với hệ thống quản lý nội dung linh hoạt đang trở thành xu hướng tất yếu. Đặc biệt, các framework và thư viện như React trong phát triển giao diện người dùng và Laravel trong xây dựng hệ thống Backend đang được sử dụng rộng rãi nhờ tính hiệu quả, bảo mật và khả năng mở rộng cao.

Xuất phát từ những lý do trên, nội dung đồ án của em tập trung vào việc tìm hiểu và ứng dụng React kết hợp với Laravel để xây dựng một website luyện thi trắc nghiệm tiếng Anh. Website hướng tới việc cung cấp các chức năng luyện tập trắc nghiệm và quản lý người dùng một cách trực quan, hiệu quả, góp phần hỗ trợ người học nâng cao trình độ tiếng Anh thông qua môi trường trực tuyến.

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1-1 Mô hình kiến trúc Clients Server [3] 4
Hình 1-2 Hình ảnh về mô hình MVC [4] 5
Hình 1-3 Logo ReactJS ([5]) 6
Hình 1-4 Logo Inertia.js [6] 7
Hình 1-5 Logo Laravel [7] 8
Hình 1-6 Logo Tailwind CSS [10] 10
Hình 1-7 Logo daisyUI [11] 11
Hình 1-8 Logo MySQL [12] 12
Hình 2-1 Giao diện của STUDY4 [13] 14
Hình 2-2 Giao diện làm bài trắc nghiệm của STUDY4 [14] 14
Hình 2-3 Sơ đồ Use Case tổng quát hệ thống 17
Hình 2-4 Sơ đồ Use Case chức năng Đăng nhập 18
Hình 2-5 Sơ đồ Use Case chức năng Làm đề thi 18
Hình 2-6 Sơ đồ Use Case chức năng Quản lý đề thi 19
Hình 2-7 Sơ đồ hoạt động chức năng Đăng nhập 20
Hình 2-8 Sơ đồ chức năng Làm đề thi 21
Hình 2-9 Sơ đồ chức năng Thêm đề thi 22
Hình 2-10 Sơ đồ chức năng Sửa đề thi 23
Hình 2-11 Sơ đồ chức năng Xóa đề thi 24
Hình 2-12 Sơ đồ chức năng Xem đề thi 25
Hình 2-13 Sơ đồ lớp của hệ thống 26
Hình 2-14 Sơ đồ tuần tự chức năng Đăng nhập 27
Hình 2-15 Sơ đồ tuần tự chức năng Làm đề thi 27
Hình 2-16 Sơ đồ tuần tự chức năng Sửa đề thi 28
Hình 2-17 Sơ đồ tuần tự chức năng Thêm đề thi 28
Hình 2-18 Sơ đồ tuần tự chức năng Xem đề thi 29
Hình 2-19 Sơ đồ tuần tự chức năng Xóa đề thi 29
Hình 2-20 Sơ đồ ERD của hệ thống 30
Hình 2-21 Hình ảnh giao diện Dashboard từ Figma [17] 31

Hình 2-22 Hình ảnh giao diện Làm đề thi từ Figma [18] 31
Hình 3-1 Hình ảnh chức năng đăng nhập 38
Hình 3-2 Hình ảnh giao diện danh sách đề thi 39
Hình 3-3 Giao diện đang làm bài thi 40
Hình 3-4 Giao diện chữa bài 40
Hình 3-5 Giao diện danh sách quản lý đề thi 41
Hình 3-6 Giao diện tạo đề thi mới 42
Hình 3-7 Giao diện sửa đề thi 43
Hình 3-8 Giao diện xóa đề thi 43
Hình 3-9 Hình ảnh luồng màn hình hệ thống 44

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 2-1 Bảng cơ sở dữ liệu người dùng 33
Bảng 2-2 Bảng cơ sở dữ liệu đề thi 34
Bảng 2-3 Bảng cơ sở dữ liệu kết quả đề thi 34
Bảng 2-4 Bảng cơ sở dữ liệu câu hỏi 35
Bảng 3-1 Bảng đánh giá kết quả 46

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Từ tiếng Anh	Từ và nghĩa tiếng Việt
1	CSDL		Cơ sở dữ liệu
2	DB	Database	Cơ sở dữ liệu
3	MVC	Model - View - Controller	
4	SPA	Single Page Application	Ứng dụng Web một trang
5	UI	User Interface	Giao diện người dùng
6	UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng
7	CSS	Cascading Style Sheets	Tập tin định kiểu theo tầng
8	ID	Identification	Mã định dạng
9	GV		Giảng viên
10	SV		Sinh viên
11	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
12	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
13	ORM	Object-Relational Mapping	Ánh xạ quan hệ đối tượng

MỞ ĐẦU

1. Tổng quan và lý do chọn đề tài

Ở thời điểm hiện tại, các nền tảng học tập trực tuyến đang trở nên thịnh hành trên mọi phương tiện từ máy tính đến các thiết bị di động. Các hệ thống này mang đến nhiều trải nghiệm học tập hấp dẫn, kết hợp giữa tính tương tác cao trong việc tiếp nhận kiến thức và khả năng tự đánh giá năng lực linh hoạt của người dùng thông qua các bộ đề thi sát với thực tế. Việc xây dựng một website học và luyện thi không chỉ đòi hỏi sự tinh tế trong thiết kế giao diện người dùng (UI/UX), mà còn phải tính toán đến độ phức tạp trong lập trình hệ thống, đặc biệt là việc tối ưu hóa sự kết hợp giữa React và Laravel để xây dựng các cơ chế cốt lõi như: quản lý kho ngữ liệu khổng lồ, hệ thống làm bài thi trực tuyến với thời gian thực, chấm điểm tự động và theo dõi tiến độ học tập cá nhân hóa một cách chính xác

2. Đóng góp của đề tài

- Làm rõ quy trình thiết kế và xây dựng giao diện người dùng (UI) có tính tương tác cao dựa trên các thư viện mã nguồn mở phổ biến.
- Xây dựng thành công một sản phẩm số hoàn chỉnh, tích hợp đầy đủ các tính năng cần thiết cho việc học tập và tự đánh giá năng lực trực tuyến.
- Tạo ra một nền tảng học tập trực quan, giúp người học có thể chủ động ôn luyện, làm bài thi thử mọi lúc mọi nơi và nhận phản hồi ngay lập tức về năng lực cá nhân.

3. Cấu trúc đồ án

- Cơ sở lý thuyết: Giới thiệu về Framework Laravel, thư viện React và công cụ kết nối Inertia.js. Trình bày cấu trúc thư mục dự án và các ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng (PHP, JavaScript).
- Phân tích thiết kế hệ thống: Phân tích các chức năng cốt lõi (luyện thi, chấm điểm, quản lý đề) và thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD). Thiết kế cách truyền dữ liệu giữa Controller (Laravel) và Component (React) thông qua cầu nối Inertia.
- Kết quả: Trình bày giao diện website thực tế (trang chủ, phòng thi, trang cá nhân). Mô tả quy trình vận hành từ lúc người dùng đăng nhập, thực hiện bài thi trắc nghiệm cho đến khi hệ thống trả kết quả.

-

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này trình bày các kiến thức nền tảng và cơ sở kỹ thuật cốt lõi để xây dựng website luyện thi trắc nghiệm tiếng Anh. Nội dung tập trung vào mô hình phát triển hiện đại, các ngôn ngữ lập trình và bộ giải pháp công nghệ giúp tối ưu hóa hệ thống.

1.1. Các khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài

1.1.1. E-learning

Theo [1] E-learning, hay còn gọi là học tập điện tử, là phương thức giáo dục và đào tạo diễn ra trực tuyến, sử dụng các công nghệ số như máy tính, internet và các thiết bị di động để truyền tải kiến thức và kỹ năng. Khác với hình thức học tập truyền thống, E-learning mang đến sự linh hoạt, tiện lợi và khả năng tiếp cận rộng rãi hơn. Nó bao gồm nhiều hình thức đa dạng, từ các bài giảng video, bài tập trắc nghiệm trực tuyến đến các cuộc hội thảo trực tuyến tương tác.

Các hệ thống E-learning hiện đại thường được tích hợp nhiều chức năng nhằm hỗ trợ quá trình quản lý và tổ chức học tập. Các chức năng này bao gồm quản lý khóa học, cung cấp bài giảng điện tử, tổ chức bài tập và bài kiểm tra trực tuyến, cũng như theo dõi và đánh giá tiến trình học tập của người học. Nhờ đó, hệ thống giúp nâng cao hiệu quả quản lý giảng dạy và tạo điều kiện để người học chủ động trong quá trình tiếp cận và tiếp thu kiến thức.

Trong lĩnh vực học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, E-learning hỗ trợ người học tiếp cận các bài học đa phương tiện, thực hành thông qua các bài tập tương tác và đánh giá năng lực thông qua các bài kiểm tra trực tuyến.

1.1.2. Website luyện thi tiếng Anh trực tuyến

Website luyện thi tiếng Anh trực tuyến là hệ thống cung cấp các bài học, bộ đề thi mẫu và bài kiểm tra mô phỏng theo các kỳ thi tiếng Anh phổ biến. Hệ thống cho phép người học làm bài trong thời gian giới hạn, tự động chấm điểm và hiển thị kết quả ngay sau khi hoàn thành bài thi.

Loại website này đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ người học tự đánh giá năng lực, phát hiện điểm yếu và cải thiện kỹ năng tiếng Anh thông qua việc luyện tập thường xuyên.

1.1.3. SPA (Single Page Application)

Theo [2] SPA (Single Page Application), hay còn gọi là ứng dụng web một trang, là một loại ứng dụng web hoạt động bên trong trình duyệt và không yêu cầu tải lại toàn bộ trang mỗi khi người dùng tương tác. Thay vì tải một trang HTML mới từ máy chủ cho mỗi hành động, SPA chỉ cập nhật các thành phần cụ thể của trang hiện tại.

Ưu điểm của SPA bao gồm:

- Trải nghiệm người dùng mượt mà, phản hồi nhanh
- Giảm số lần tải lại trang, tiết kiệm băng thông
- Phù hợp để xây dựng các hệ thống có nhiều tương tác như website học tập trực tuyến

React là một thư viện JavaScript phổ biến dùng để xây dựng SPA với khả năng tái sử dụng component và quản lý trạng thái hiệu quả.

1.1.4. Luyện thi trực tuyến

Luyện thi trực tuyến là hình thức kiểm tra đánh giá kiến thức thông qua các bài thi được thực hiện trên nền tảng web. Hệ thống luyện thi thường có các chức năng:

- Ngân hàng câu hỏi theo chủ đề và mức độ
- Bộ đếm thời gian làm bài
- Tự động chấm điểm và lưu kết quả
- Thống kê, đánh giá năng lực người học

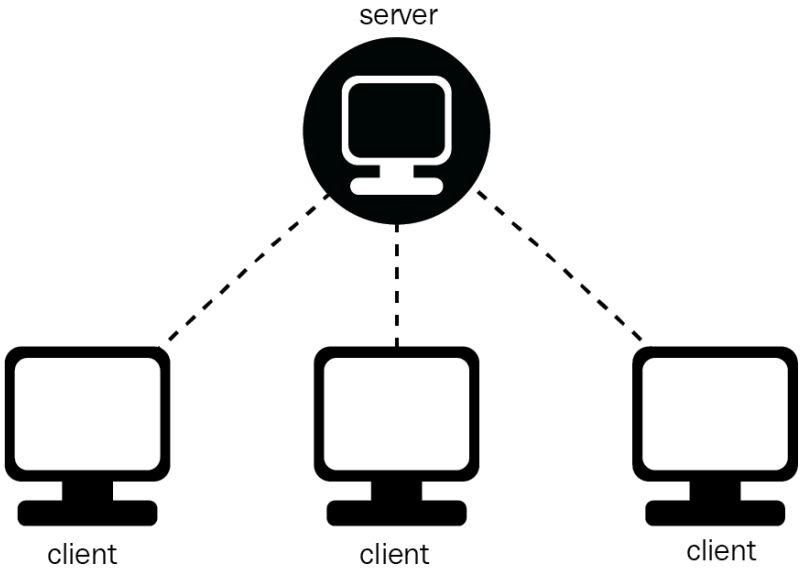
Trong đồ án này, chức năng luyện thi đóng vai trò trung tâm, giúp người học kiểm tra trình độ tiếng Anh một cách khách quan và thuận tiện.

1.2. Lý thuyết nền tảng cho việc phát triển hệ thống

1.2.1. Kiến trúc Client – Server

Kiến trúc Client–Server là mô hình phân tán trong phát triển ứng dụng web, nơi các nhiệm vụ được phân chia giữa nhà cung cấp nguồn lực hoặc dịch vụ (Server) và người yêu cầu dịch vụ (Client). Hệ thống được chia thành hai thành phần cốt lõi:

- Client (Máy khách): Đóng vai trò là lớp giao diện người dùng (User Interface). Thành phần này chịu trách nhiệm tiếp nhận các thao tác đầu vào, hiển thị dữ liệu và xử lý các logic tương tác trực tiếp tại trình duyệt.
- Server (Máy chủ): Đóng vai trò là trung tâm xử lý dữ liệu. Thành phần này chịu trách nhiệm thực thi các logic nghiệp vụ phức tạp, kiểm soát quyền truy cập, xác thực người dùng và quản trị cơ sở dữ liệu.



Hình 1-1 Mô hình kiến trúc Clients Server [3]

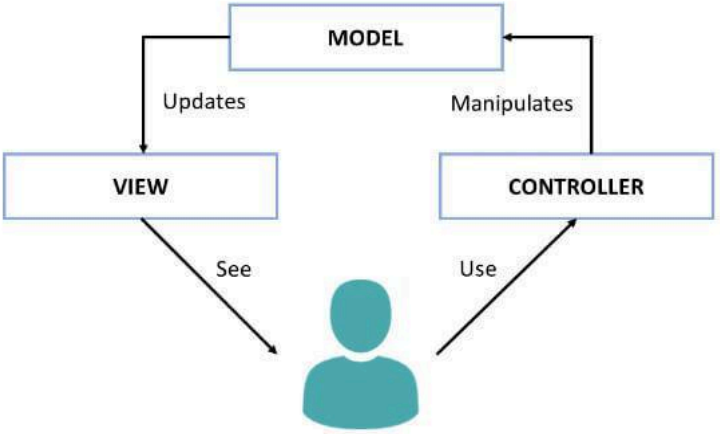
Trong đề tài này, kiến trúc Client–Server được hiện thực hóa thông qua sự kết hợp giữa React và Laravel. Tuy nhiên, thay vì sử dụng cơ chế API thuần túy, hệ thống áp dụng mô hình kiến trúc "Modern Monolith" thông qua Inertia.js.

1.2.2. Mô hình MVC (Model – View – Controller)

MVC là mô hình kiến trúc phần mềm giúp tách biệt các thành phần trong hệ thống:

- Model: Quản lý dữ liệu và các quy tắc nghiệp vụ
- View: Hiển thị giao diện cho người dùng
- Controller: Tiếp nhận yêu cầu từ người dùng và điều phối xử lý

Laravel là framework PHP áp dụng mô hình MVC rất rõ ràng, giúp mã nguồn dễ đọc, dễ bảo trì và mở rộng trong tương lai.



Hình 1-2 Hình ảnh về mô hình MVC [4]

1.3. Công nghệ và ngôn ngữ lập trình sử dụng

- PHP: Ngôn ngữ lập trình kịch bản phía Server, được sử dụng để xây dựng logic xử lý đề thi, quản lý người dùng và tương tác với cơ sở dữ liệu.
- JavaScript : Ngôn ngữ lập trình phía Client, chịu trách nhiệm xử lý các tương tác thực tế như tính giờ làm bài và hiển thị kết quả tức thì.
- MySQL: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được dùng để lưu trữ an toàn các thông tin về đề thi, câu hỏi và lịch sử học tập.

1.4. Các thuật toán và kỹ thuật liên quan

- Thuật toán chấm điểm tự động: Xử lý so khớp kết quả từ người dùng với đáp án trong cơ sở dữ liệu để đưa ra điểm số ngay lập tức.
- Kỹ thuật xử lý bất đồng bộ (Asynchronous): Sử dụng để gửi kết quả bài thi về Server mà không làm gián đoạn trải nghiệm của người dùng.
- Quản lý trạng thái (State Management): Đảm bảo dữ liệu của người dùng (như các câu trả lời đã chọn) được lưu giữ đúng trong suốt quá trình làm bài.

1.5. Các framework và thư viện được sử dụng

1.5.1. React

Theo FPT Cloud [5] ReactJS là một thuật ngữ quen thuộc đối với các lập trình viên. Đây là một thư viện JavaScript Frontend phổ biến nhất được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng. Hiện nay ReactJS được ứng dụng trên cả trang web và ứng dụng di động. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá ReactJS là gì và tại sao chúng ta nên sử dụng nó thay vì các framework JavaScript khác.

React là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook vào năm 2013. React được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng (UI), đặc biệt là trong

các ứng dụng web có tính tương tác cao. Mặc dù chỉ là "thư viện", nhưng React thường là trung tâm trong quá trình phát triển Frontend hiện đại.

Hình 1-3 Logo ReactJS ([5])

A. Đặc điểm nổi bật

- Component-Based (Dựa trên component): Ứng dụng được chia thành các component nhỏ, có thể tái sử dụng và dễ bảo trì.
- Virtual DOM: React sử dụng một bản sao ảo của DOM (Virtual DOM) để tối ưu hiệu năng khi cập nhật giao diện.
- One-way Data Binding (Ràng buộc dữ liệu một chiều): Dữ liệu chỉ truyền từ cha xuống con giúp luồng dữ liệu rõ ràng, dễ kiểm soát.
- JSX – JavaScript XML: Cho phép viết HTML trong JavaScript, giúp mô tả UI dễ hiểu và trực quan hơn.

B. Ưu điểm

- Dễ học đối với người đã biết JavaScript
- Cộng đồng lớn, thư viện hỗ trợ phong phú
- Hiệu suất cao nhờ Virtual DOM

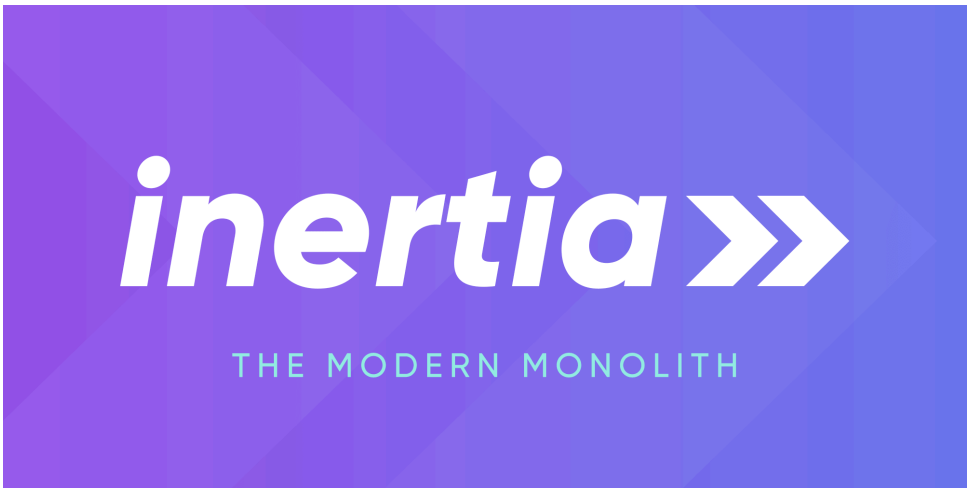
C. Ứng dụng trong dự án

Trong dự án này, React được sử dụng để:

- Xây dựng giao diện người dùng
- Quản lý trạng thái hiển thị, nhập liệu
- Tách biệt logic thành các component

1.5.2. Inertia.js:

Đóng vai trò cầu nối giữa Laravel và React.



Hình 1-4 Logo Inertia.js [6]

A. Giới thiệu

Theo tài liệu chính thức từ Inertia.js [6] Inertia là một phương pháp tiếp cận mới trong việc xây dựng các ứng dụng web hướng máy chủ (server-driven) truyền thống. Khái niệm này được gọi là mô hình "Monolith hiện đại" (The Modern Monolith).

Inertia cho phép lập trình viên xây dựng các ứng dụng đơn trang (Single-page apps - SPA) được render hoàn toàn ở phía máy khách (client-side), nhưng loại bỏ được các cấu trúc phức tạp thường thấy của một SPA hiện đại. Cơ chế này được thực hiện bằng cách tận dụng các mô hình phát triển phía máy chủ (server-side patterns) sẵn có.

B. Đặc điểm vận hành

Công nghệ này không sử dụng cơ chế điều hướng phía máy khách (client-side routing) và cũng không yêu cầu xây dựng các hệ thống API tách biệt. Quá trình phát triển các bộ điều khiển (Controllers) và giao diện trang (Page Views) được thực hiện tương tự như trong các ứng dụng web truyền thống. Nhờ đó, lập trình viên có thể tận dụng cấu trúc và cách tổ chức quen thuộc của các framework backend.

Mặc dù Inertia có thể hoạt động với nhiều framework backend khác nhau, tuy nhiên công nghệ này được tối ưu và sử dụng phổ biến nhất khi kết hợp với framework Laravel. Sự kết hợp này giúp đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng web hiện đại, đồng thời mang lại trải nghiệm tương tác mượt mà giống như các ứng dụng Single Page Application (SPA).

C. Vai trò

Inertia không phải là một framework độc lập, cũng không phải là giải pháp thay thế cho các framework phía máy chủ hay phía máy khách hiện có. Thay vào đó, Inertia được

thiết kế để hoạt động phối hợp với các framework đó, đóng vai trò như một "lớp keo" (glue) kết nối giữa hai thành phần.

1.5.3. Laravel:

Theo MONA.Media [7], "Laravel được phát triển bởi Taylor Otwell với phiên bản cho ra mắt đầu tiên là vào tháng 6 năm 2011. Đây là một framework có mã nguồn mở miễn phí cùng với cú pháp mạch lạc, rõ ràng. Laravel ra đời nhằm mục đích hỗ trợ cho các ứng dụng web, lấy cốt lõi dựa theo mô hình MVC (Model – View – Controller)."

Hình 1-5 Logo Laravel [7]

Mặc dù xuất phát điểm ra đời khá muộn hơn so với nhiều đối thủ, nhưng Laravel đã chứng minh mình là một ứng viên "nặng ký" khi tạo nên "cơn sốt" lớn bởi được đánh giá cao trên mọi phương diện và được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay.

A. Đặc điểm nổi bật

Theo VIBLO [4] Mô hình MVC (Model-View-Controller): Laravel sử dụng mô hình MVC để tổ chức mã nguồn một cách rõ ràng, giúp tách biệt logic nghiệp vụ (Controller), dữ liệu (Model) và giao diện (View), từ đó tăng khả năng bảo trì và mở rộng.

B. Ưu điểm

Thể hiện tính chuyên nghiệp trong lập trình, phân tích thiết kế. Do được chia thành các thành phần độc lập nên giúp phát triển ứng dụng nhanh, đơn giản, dễ nâng cấp, bảo trì.

- Migration

Theo ITviec [8] Laravel migration là một tập hợp các hướng dẫn xác định những thay đổi bạn muốn thực hiện đối với lược đồ cơ sở dữ liệu (database schema). Những thay đổi này có thể bao gồm việc tạo bảng mới, thay đổi bảng hiện có, thêm hoặc sửa đổi cột và gieo dữ liệu ban đầu vào database. Bằng cách gói gọn những thay đổi này trong các tệp migration, Laravel đảm bảo rằng database schema của bạn vẫn được đồng bộ hóa với

codebase của ứng dụng, giúp quản lý các thay đổi database trên các môi trường phát triển và giai đoạn triển khai dễ dàng hơn.

Tính nhất quán: Đảm bảo mọi thành viên trong nhóm đều có cấu trúc bảng giống hệt nhau.

Rollback dễ dàng: Nếu một thay đổi database gây lỗi, chỉ cần dùng lệnh php artisan migrate:rollback để quay lại trạng thái trước đó.

Schema Builder: Viết bằng PHP nên rất dễ đọc, không cần quan tâm đến cú pháp SQL riêng biệt của MySQL hay PostgreSQL.

Nói dễ hiểu: Migration trong Laravel như GitHub cho lập trình khi làm việc với Database.

- Model: Eloquent ORM

Theo Laravel Documentation [9] với Class Diagram, Laravel Model giúp biến các bảng thành các "Đối tượng" (Object) thông minh.

Quan hệ (Relationships): Định nghĩa các mối quan hệ 1-n, n-n (như User có nhiều TestResult) cực kỳ đơn giản bằng hàm hasMany hoặc belongsTo.

Tự động hóa: Các tính năng như Timestamps (tự tạo created_at, updated_at) hay Soft Deletes (xóa tạm thời) được tích hợp sẵn.

An toàn dữ liệu: Bảo vệ hệ thống khỏi lỗi SQL Injection một cách mặc định.

- Controller & Inertia.js

Trong dự án này, Controller của Laravel không chỉ xử lý logic mà còn là nơi "giao việc" cho React.

Inertia Render: Thay vì trả về JSON như API truyền thống hay trả về View Blade, mà .dùng Inertia::render

Truyền dữ liệu: Controller sẽ lấy dữ liệu từ Model và gửi sang React component như các props. Bạn không cần viết fetch hay axios trong React để lấy dữ liệu ban đầu nữa.

Gọn nhẹ: Giảm bớt 50% lượng code vì không cần xây dựng hệ thống API riêng biệt cho các tính năng CRUD cơ bản.

C. Ứng dụng trong dự án

Trong dự án này, Laravel được sử dụng để:

- Xử lý logic nghiệp vụ.

- Định nghĩa và quản lý database.
- Xử lý logic dữ liệu, mối quan hệ các bảng
- Tiếp nhận yêu cầu, xử lý, truyền dữ liệu cho React
- Định nghĩa đường dẫn

1.5.4. Tailwind CSS:

Tailwind CSS theo triết lý "Utility-first" (Ưu tiên tiện ích), cung cấp hệ thống các lớp (classes) chuyên biệt như flex, pt-4, text-center, hay rotate-90. Các lớp này có thể được kết hợp trực tiếp ngay trong tệp tin định dạng (markup) để xây dựng bất kỳ loại thiết kế giao diện nào mà không cần rời khỏi môi trường HTML.

Hình 1-6 Logo Tailwind CSS [10]

A. Khái niệm

Tailwind CSS là một framework CSS dạng tiện, cho phép lập trình viên xây dựng giao diện người dùng trực tiếp trong mã HTML bằng cách kết hợp các được định nghĩa sẵn.

Thay vì phải viết CSS thủ công trong file riêng, Tailwind CSS cung cấp bộ công cụ gồm hàng trăm class giúp thiết kế giao diện nhanh, thống nhất và dễ bảo trì.

B. Đặc điểm nổi bật của Tailwind CSS

Tailwind CSS cung cấp hàng loạt class nhỏ, mỗi class đảm nhiệm một chức năng cụ thể như màu sắc, kích thước, lề, viền,… giúp lập trình viên xây dựng giao diện nhanh chóng mà không cần viết CSS thủ công

Khi làm sản phẩm, Tailwind tự động loại bỏ các class không dùng đến, giúp giảm kích thước file CSS và tăng tốc độ tải trang

Tailwind hoạt động mượt mà với ReactJS, Next.js, hoặc Vue.js, giúp lập trình viên dễ dàng thiết kế và tái sử dụng component.

Việc sử dụng class có sẵn giúp giao diện của toàn bộ website đồng nhất về phong cách, giảm lỗi và tiết kiệm thời gian bảo trì.

1.5.5. daisyUI

Hình 1-7 Logo daisyUI [11]

Theo [11] DaisyUI là 1 thư viện của Tailwind CSS, thư viện này thêm các component class name cho Tailwind CSS để giúp viết tailwind ngắn gọn hơn.

Trước khi Tailwind CSS nổi lên thì Bootstrap biết đến với cung cấp sẵn những component có sẵn giúp lập trình viên không viết lại CSS từ đầu.

Tiếp nối tư tưởng đó, thì khi Laravel chọn Tailwind CSS làm CSS framework mặc định sử dụng khi cài đặt thì daisyUI như là Bootstrap cho Tailwind CSS vậy.

DaisyUI vẫn dựa trên nền tảng đó những không đánh mất phong cách của Tailwind CSS, cung cấp nhiều component UI có thể dùng ngay như (button, card, navbar, table, …).

1.5.6. MySQL

A. Khái niệm

Theo MONA Media [12] MySQL chính là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở Relational Database Management System – RDBMS hiện nay được sử dụng phổ biến trên phạm vi toàn cầu. MySql hoạt động dựa trên mô hình tiêu chuẩn là Client (Máy khách) – Server (Máy chủ).

Trong các ứng dụng web hiện nay, MySQL thường được sử dụng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu phía server, đóng vai trò lưu trữ thông tin người dùng, dữ liệu bài học, câu hỏi, đề thi và lịch sử học tập. Với khả năng hoạt động ổn định và hiệu suất cao, MySQL là lựa chọn phổ biến trong các hệ thống E-learning và luyện thi trực tuyến.

Hình 1-8 Logo MySQL [12]

B. Đặc điểm nổi bật

MySQL tổ chức dữ liệu dưới dạng bảng (table) với các hàng và cột rõ ràng, giúp dễ dàng thiết kế, quản lý và đảm bảo mối quan hệ giữa các dữ liệu như người dùng, đề thi và kết quả làm bài

MySQL có khả năng xử lý nhanh các truy vấn dữ liệu, phù hợp với hệ thống có số lượng người dùng lớn và nhiều truy vấn đồng thời, đặc biệt là các nền tảng học tập trực tuyến

Tuân thủ các chuẩn SQL phổ biến, giúp lập trình viên dễ dàng thao tác dữ liệu, truy vấn, cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu một cách trực quan và hiệu quả

Cung cấp nhiều cơ chế bảo mật như phân quyền người dùng, mã hóa dữ liệu và sao lưu định kỳ, đảm bảo an toàn cho thông tin người học và dữ liệu hệ thống

Tích hợp tốt với các framework như Laravel, hỗ trợ ORM (Eloquent), giúp quá trình thao tác cơ sở dữ liệu trở nên đơn giản và giảm thiểu lỗi trong quá trình phát triển

Là phần mềm mã nguồn mở, có cộng đồng người dùng rộng lớn và tài liệu phong phú, hỗ trợ tốt cho quá trình học tập, nghiên cứu và phát triển dự án

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát hệ thống

2.1.1. Bối cảnh và đối tượng sử dụng

- Trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, nhu cầu tự học và luyện thi tiếng Anh trực tuyến tăng cao, đặc biệt là với hình thức trắc nghiệm nhằm đánh giá năng lực một cách khách quan.
- Hệ thống được xây dựng hướng tới kiến trúc SPA (Single Page Application), sử dụng trình duyệt web làm môi trường vận hành, đảm bảo trải nghiệm người dùng hiện đại, tốc độ phản hồi nhanh.

2.1.2. Mô tả thực trạng

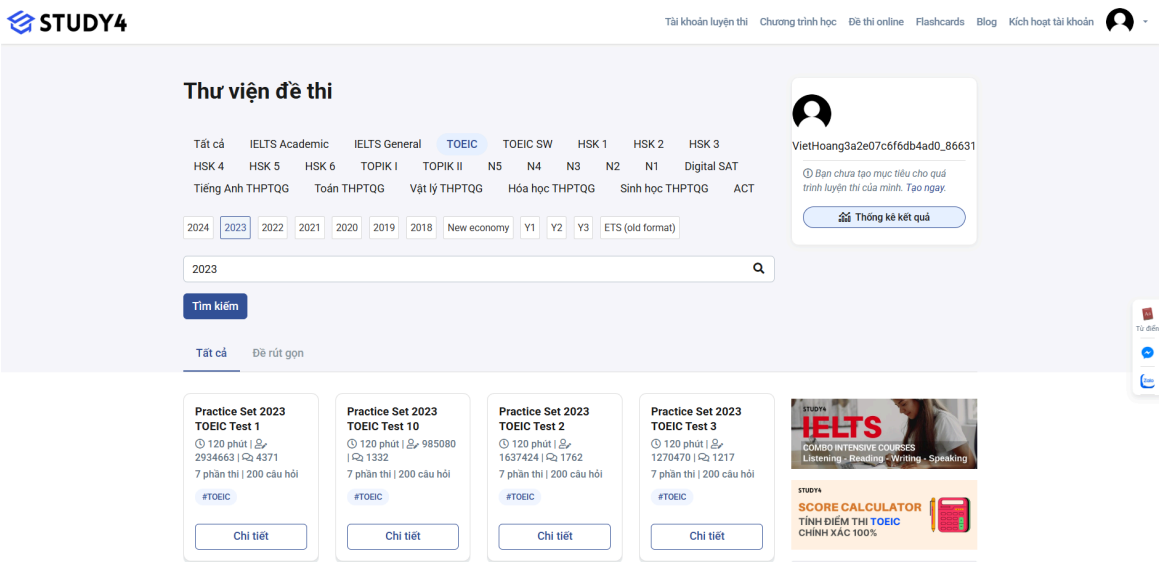
- Hình thức học tập hiện tại: Phần lớn sinh viên vẫn sử dụng tài liệu giấy hoặc các file PDF đề thi rời rạc. Việc tra cứu đáp án và xem lời giải chi tiết mất nhiều thời gian do phải đối soát thủ công từ các phụ lục cuối sách.
- Quản lý ngân hàng câu hỏi và đề thi trong các phương pháp truyền thống thường thiếu tính hệ thống. Các câu hỏi thường được lưu trữ rải rác, khó khăn trong tìm kiếm
- Theo dõi kết quả: Việc ghi lại lịch sử điểm số để đánh giá sự tiến bộ của bản thân qua từng giai đoạn hầu như không được thực hiện một cách nhất quán.

2.1.3. Đánh giá hiện trạng

- Hạn chế: Quy trình học và luyện thi rời rạc, thiếu sự kết nối giữa việc làm bài và hiểu lỗi sai ngay lập tức. Các công cụ hỗ trợ học từ vựng chưa được phổ biến rộng rãi trong hệ thống học tập nội bộ.
- Nhu cầu: Cần thiết xây dựng một website luyện thi tiếng Anh tập trung, cho phép sinh viên luyện đề có đồng hồ đếm ngược, tự động chấm điểm và quan trọng nhất là giải thích chi tiết lỗi sai để người học tiến bộ nhanh hơn.

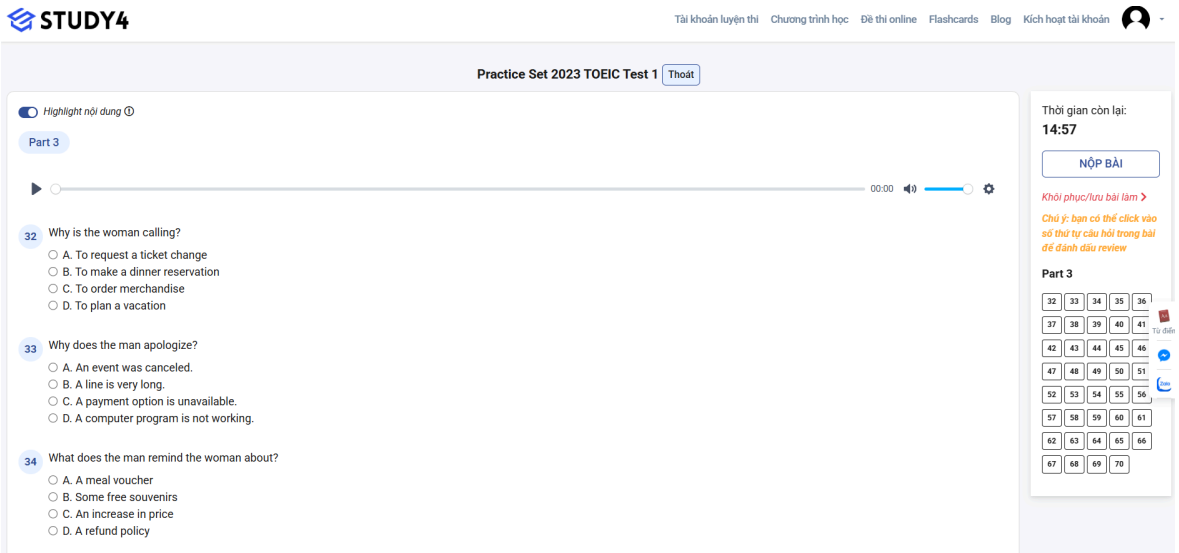
2.1.4. Khảo sát các hệ thống hiện có

Hệ thống tiêu biểu được tham khảo là Study4:



Hình 2-1 Giao diện của STUDY4 [13]

- Nhìn chung hệ thống của STUDY4 cung cấp cho người dùng giao diện thân thiện, tập trung vào trải nghiệm học tập. Bố cục rõ ràng, phân chia hợp lý.
- Các phần quan trọng đều được hiển thị nổi bật, thuận tiện cho người dùng.



Hình 2-2 Giao diện làm bài trắc nghiệm của STUDY4 [14]

- Hệ thống đồng hồ báo hiệu cho người dùng, giúp theo dõi thời gian còn lại của bài thi và quản lý thời gian hợp lý.
- Ngoài ra nút Nộp bài rõ ràng trên giao diện cho người dùng dễ dàng hoàn thành và gửi bài thi khi làm xong, đáp ứng tốt với trường hợp mô phỏng đề thi như TOEIC.

Tuy nhiên thông qua khảo sát thì tồn tại vài nhược điểm như sau:

- Một số tính năng nâng cao yêu cầu tài khoản trả phí để dùng.
- Giao diện và trải nghiệm người dùng vẫn có thể khó khăn cho người mới sử dụng.

2.2. Phân tích yêu cầu của hệ thống

Các vấn đề cần giải quyết:

- Sau khi luyện đề thường phải tự đối chiếu đáp án sau khi làm xong.
- Tài liệu đề thi chỉ cung cấp đáp án đúng mà không giải thích lý do.
- Quá trình làm bài thi chưa tạo được áp lực cho người dùng để làm quen với các kỳ thi thực tế.

Các yêu cầu trọng tâm bao gồm:

- Cung cấp phản hồi tức thì: Loại bỏ việc đối soát đáp án thủ công bằng cách tự động chấm điểm và hiển thị kết quả ngay sau khi nộp bài.
- Cung cấp lời giải thích chi tiết cho từng lỗi sai để sinh viên tự rút kinh nghiệm, thay vì chỉ biết đáp án đúng/sai.
- Hiển thị đồng hồ đếm ngược chính xác, cung cấp trải nghiệm thi trực tuyến sát với thi thật.
- Hiển thị câu hỏi, cho người dùng cảm giác lựa chọn đáp án thuận tiện.

2.3. Yêu cầu chức năng và Yêu cầu phi chức năng

2.3.1. Yêu cầu chức năng

- Quản lý học viên: Đăng ký, đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân và lộ trình học tập.
- Thực hiện bài thi trắc nghiệm đồng thời chấm điểm tự động.
- Tiến độ học tập: Theo dõi các chỉ số hoàn thành bài học, tỷ lệ trả lời đúng và thời gian học tập còn lại.
- Luyện tập: Sử dụng các kiến thức đã học để hoàn thành các bộ đề tổng hợp phức tạp hơn.
- Quản trị hệ thống (Admin): Hệ thống cần cung cấp các chức năng dành cho quản trị viên, cho phép quản lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống. Các chức năng quản trị bao gồm:
  - Thêm, sửa và xóa đề thi
  - Quản lý ngân hàng câu hỏi
  - Quản lý thông tin người dùng
  - Theo dõi và thống kê kết quả bài thi

- Quản lý nội dung học tập trên hệ thống
- Hệ thống cần hỗ trợ nhiều dạng câu hỏi khác nhau để đáp ứng nhu cầu học tập và luyện thi của người dùng. Quản trị viên có thể tạo và quản lý các câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi.

2.3.2. Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu năng: Đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh và trải nghiệm mượt mà cho người dùng. Việc phân trang (Pagination) và Lazy Loading được áp dụng để tối ưu việc tải dữ liệu. Ngoài ra, nhờ sử dụng React.js kết hợp với cơ chế SPA, việc chuyển trang cho ra thời gian phản hồi < 2s diễn ra mượt mà mà không cần tải lại toàn bộ trang. Hệ thống hỗ trợ tối thiểu số người dùng đồng thời nhất định.
- Bảo mật: Hệ thống phải đảm bảo an toàn cho dữ liệu và thông tin người dùng. Mật khẩu người dùng được mã hóa bằng thuật toán băm (Hash Password). Ngoài ra, hệ thống áp dụng cơ chế phân quyền truy cập dựa trên vai trò (Role-based Authorization) như Admin và User thông qua Middleware nhằm kiểm soát quyền truy cập và hạn chế các hành vi truy cập trái phép. Đồng thời, hệ thống có các biện pháp hạn chế gian lận trong quá trình làm bài thi.
- Khả năng mở rộng về các dạng bài tập.
- Giao diện: Khả dụng, giao diện người dùng thân thiện, tương thích tốt trên nhiều kích cỡ thiết bị khác nhau.

2.4. Mô hình hóa hệ thống

Sơ đồ Ca sử dụng (Use Case): Mô tả tương tác giữa Người học (làm bài, xem kết quả) và Người quản trị (quản lý đề, xem báo cáo).

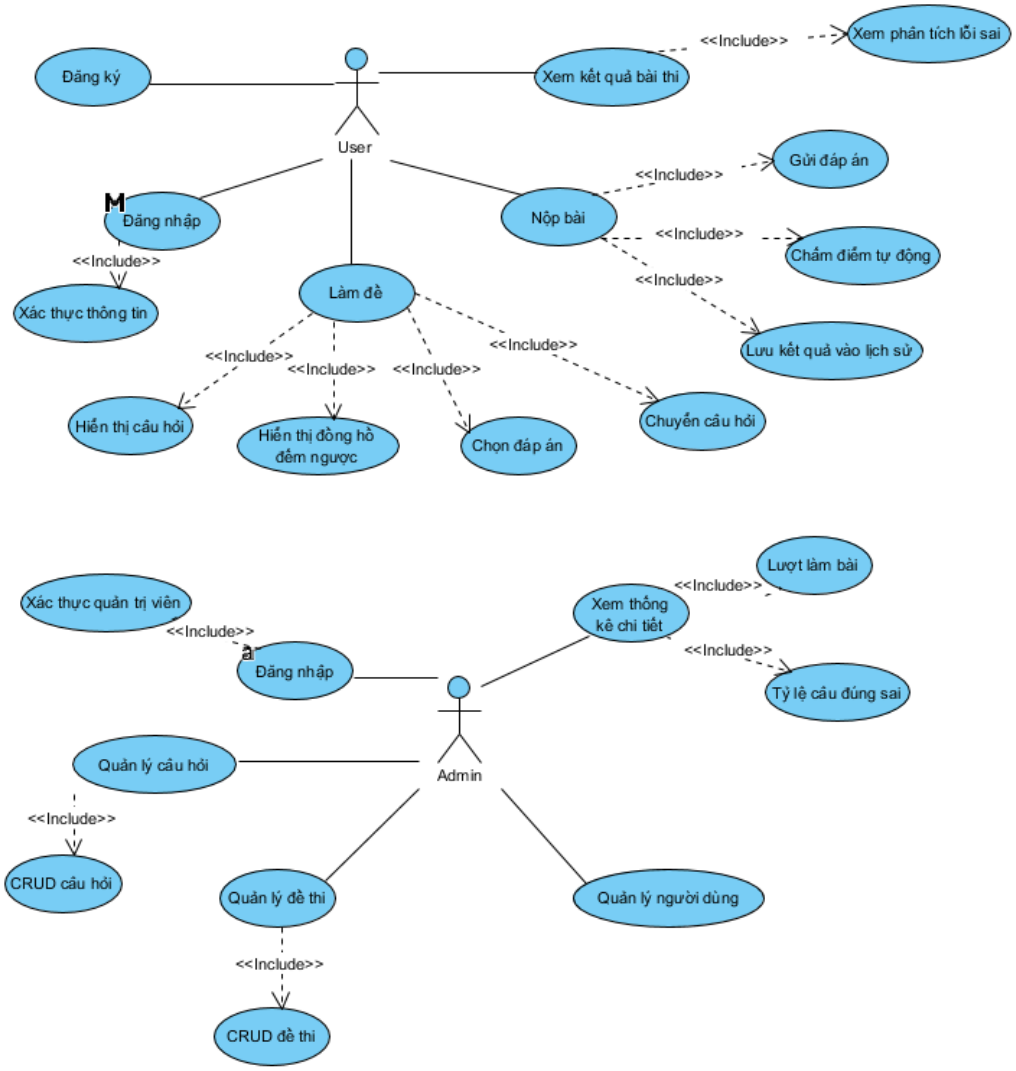
Sơ đồ lớp (Class Diagram): Thiết kế các sơ đồ lớp.

Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram): Mô tả quy trình từ lúc người dùng bắt đầu làm bài thi cho đến khi Inertia gửi dữ liệu về Laravel xử lý chấm điểm và trả về kết quả.

Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram): Mô tả luồng làm bài thi: Đăng nhập -> Chọn đề -> Làm bài -> Tính giờ -> Nộp bài -> Chấm điểm.

2.5. Sơ đồ Use Case sử dụng (Use Case Diagram)

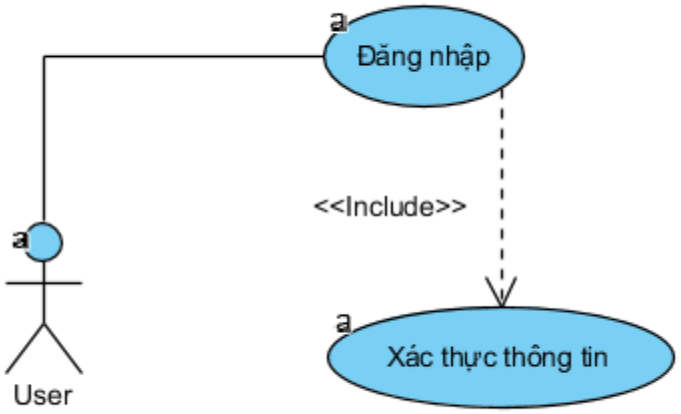
Sơ đồ Use Case tổng quan của hệ thống như sau:



Hình 2-3 Sơ đồ Use Case tổng quát hệ thống

2.5.1. Sơ đồ chi tiết Use Case Đăng nhập

Đặc tả Use Case: Đăng nhập



Hình 2-4 Sơ đồ Use Case chức năng Đăng nhập

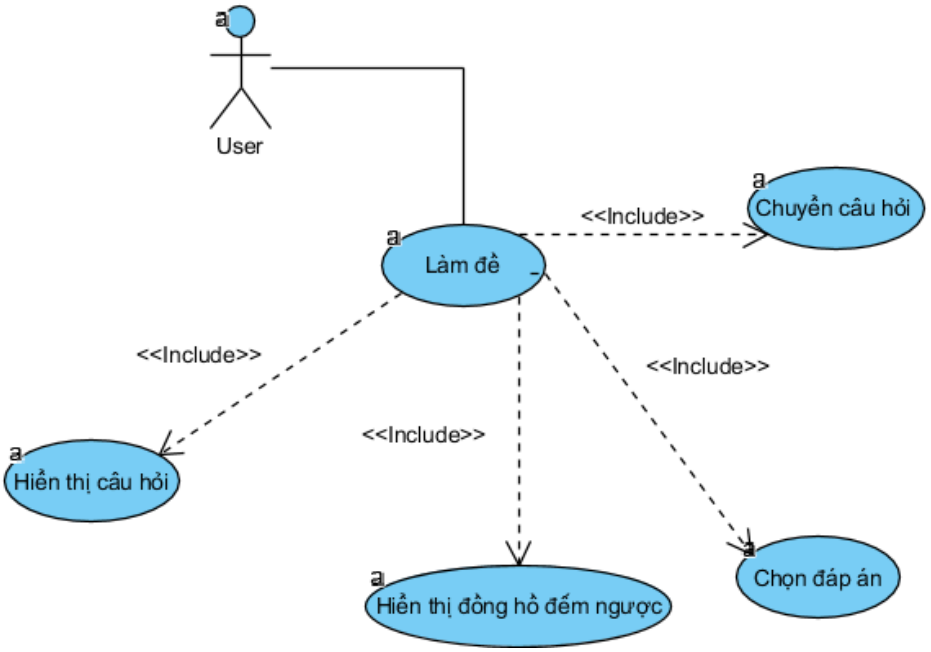
Người dùng truy cập vào hệ thống và chọn chức năng Đăng nhập. Sau đó, người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào các trường tương ứng rồi nhấn nút Đăng nhập.

Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thông tin được nhập. Nếu thông tin chính xác, hệ thống sẽ cho phép người dùng truy cập vào trang chủ tương ứng với vai trò.

Ngược lại, nếu tên đăng nhập hoặc mật khẩu sai, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin.

2.5.2. Sơ đồ chi tiết Use Case Làm đề thi

Đặc tả Use Case: Làm đề thi



Hình 2-5 Sơ đồ Use Case chức năng Làm đề thi

Người dùng đăng nhập vào hệ thống và truy cập mục Luyện thi. Tại đây, người dùng có thể xem danh sách các đề thi tiếng Anh được cung cấp trên hệ thống. Người dùng có thể lựa chọn một đề thi phù hợp để bắt đầu làm bài.

Sau khi chọn đề thi, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các câu hỏi trắc nghiệm của đề thi đó. Người dùng tiến hành đọc câu hỏi và chọn đáp án tương ứng cho từng câu hỏi. Trong quá trình làm bài, người dùng có thể thay đổi đáp án trước khi nộp bài.

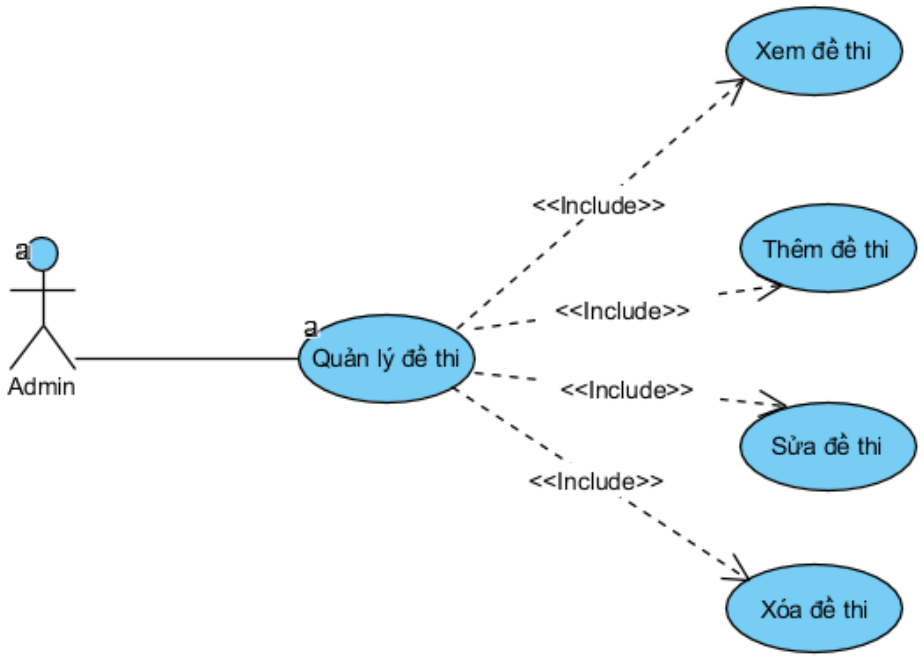
Khi hoàn thành bài làm, người dùng chọn chức năng Nộp bài. Hệ thống sẽ tiến hành chấm điểm tự động bằng cách so sánh đáp án của người dùng với đáp án đúng đã được lưu trong hệ thống.

Sau khi chấm điểm xong, hệ thống sẽ hiển thị kết quả bài làm, bao gồm số câu đúng, số câu sai, tổng điểm và các câu hỏi đã trả lời sai để người dùng có thể xem lại và rút kinh nghiệm.

Trong trường hợp xảy ra lỗi trong quá trình nộp bài hoặc dữ liệu bài làm không được lưu thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi để người dùng thực hiện lại thao tác nộp bài.

2.5.3. Sơ đồ chi tiết Use Case Quản lý đề thi

Đặc tả Use Case: Quản lý đề thi



Hình 2-6 Sơ đồ Use Case chức năng Quản lý đề thi

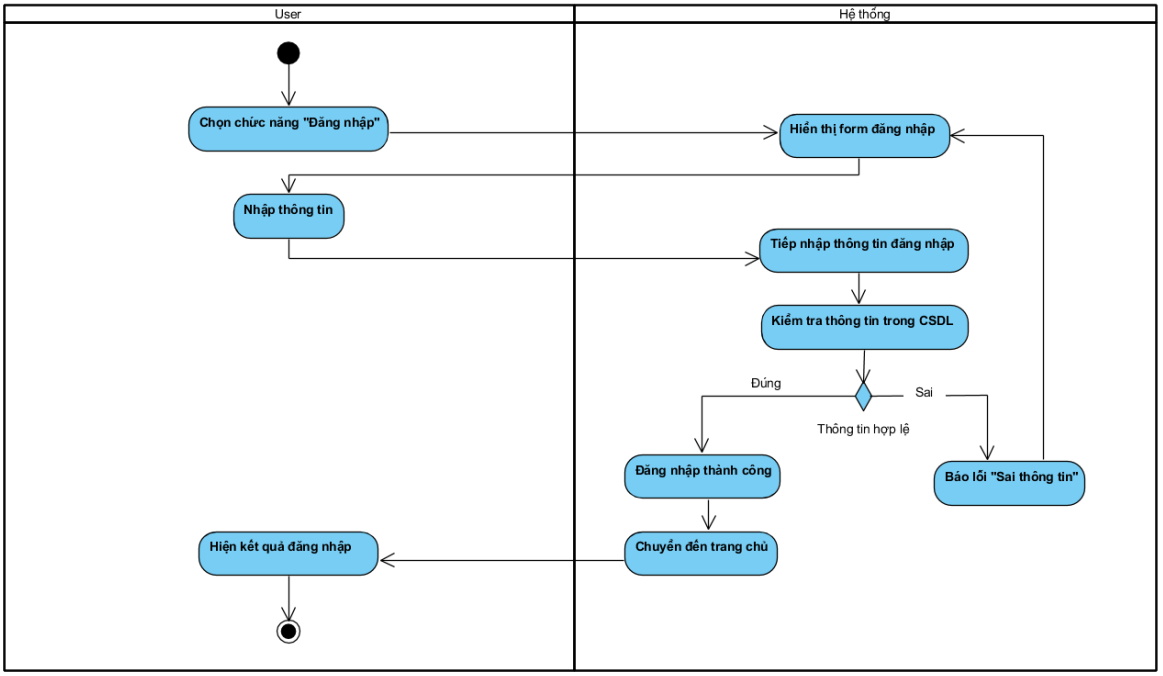
Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống và truy cập mục Quản lý đề thi. Tại đây, quản trị viên có thể xem danh sách các đề thi hiện có trong hệ thống.

Quản trị viên có thể thực hiện các thao tác như xem, thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa đề thi. Khi thêm hoặc chỉnh sửa đề thi, quản trị viên cần nhập các thông tin cần thiết như tên đề thi, mô tả, thời gian làm bài và danh sách câu hỏi.

Khi lưu thay đổi, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống sẽ lưu thông tin và hiển thị thông báo thành công. Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi để quản trị viên kiểm tra và chỉnh sửa lại.

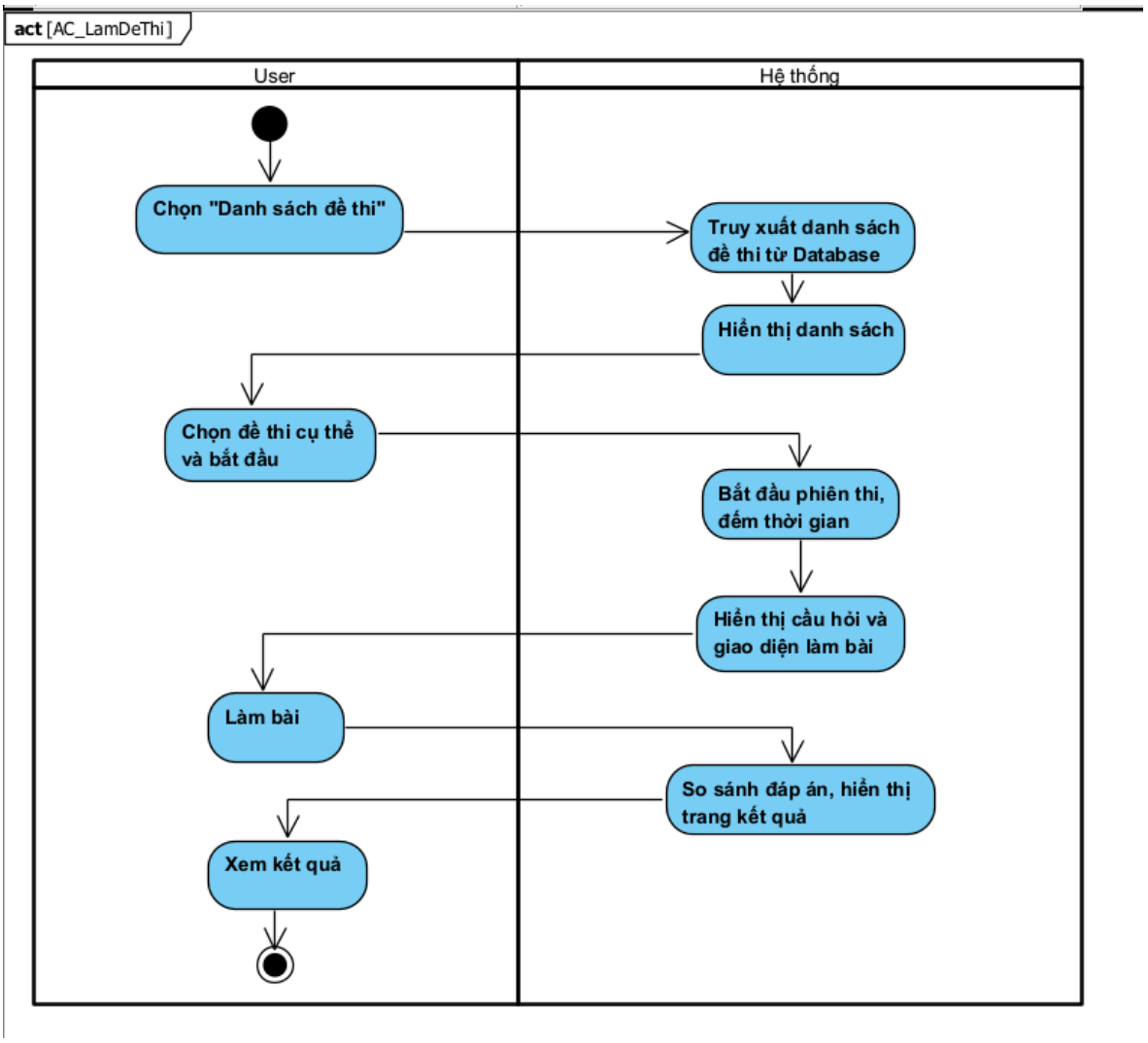
2.6. Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)

2.6.1. Sơ đồ hoạt động chức năng Đăng nhập



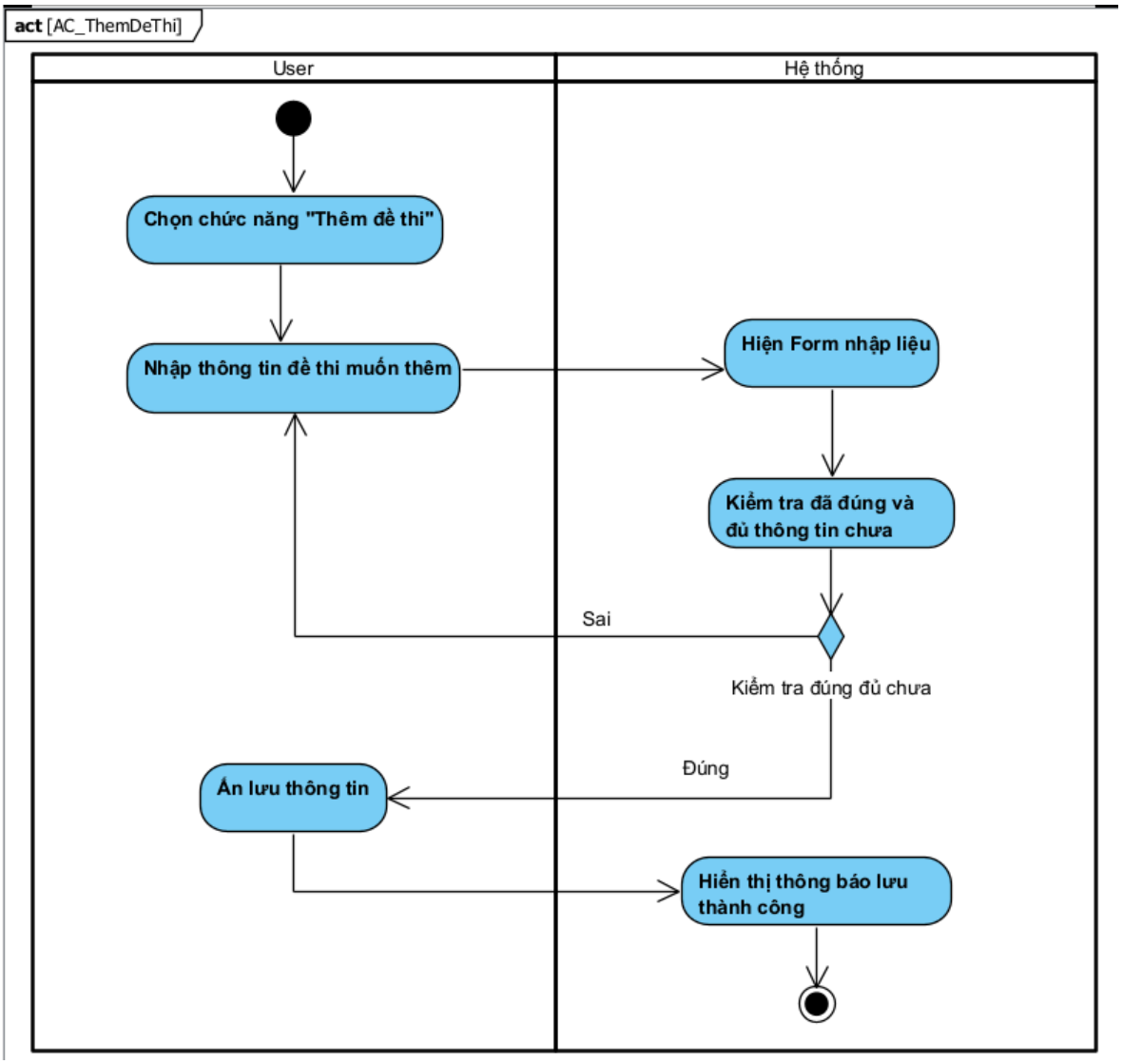
Hình 2-7 Sơ đồ hoạt động chức năng Đăng nhập

2.6.2. Sơ đồ chức năng Làm đề thi



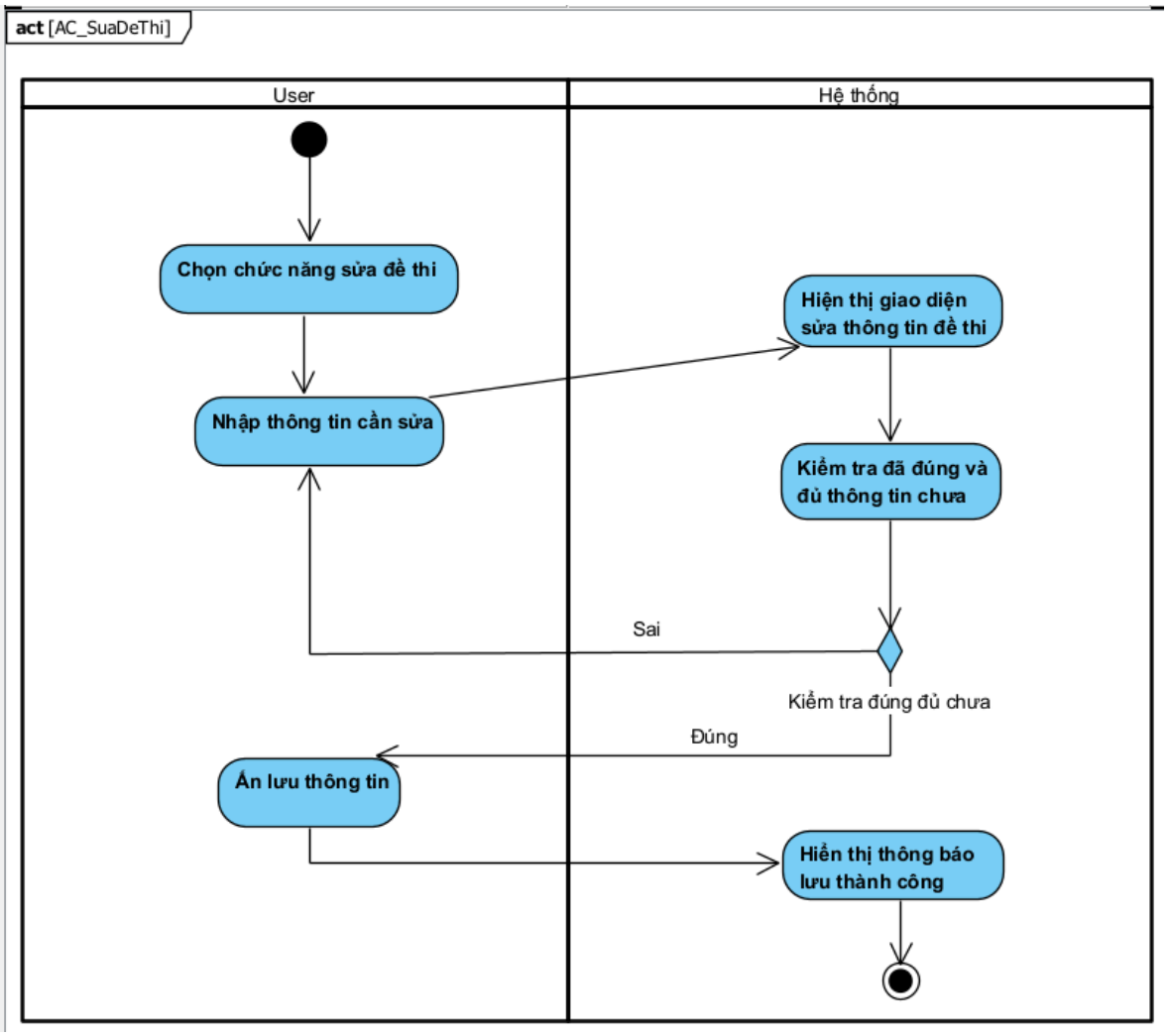
Hình 2-8 Sơ đồ chức năng Làm đề thi

2.6.3. Sơ đồ chức năng Thêm đề thi



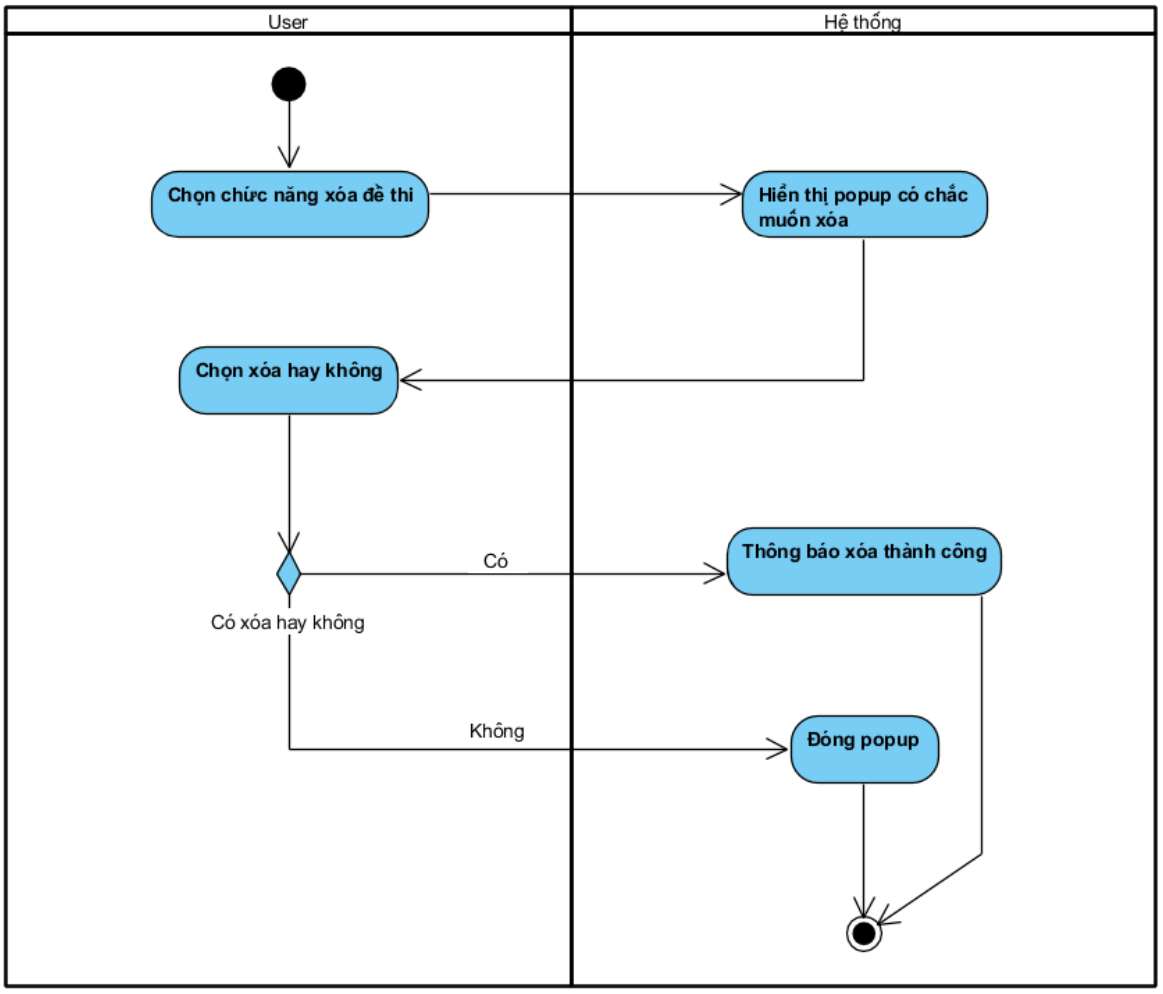
Hình 2-9 Sơ đồ chức năng Thêm đề thi

2.6.4. Sơ đồ chức năng Sửa đề thi



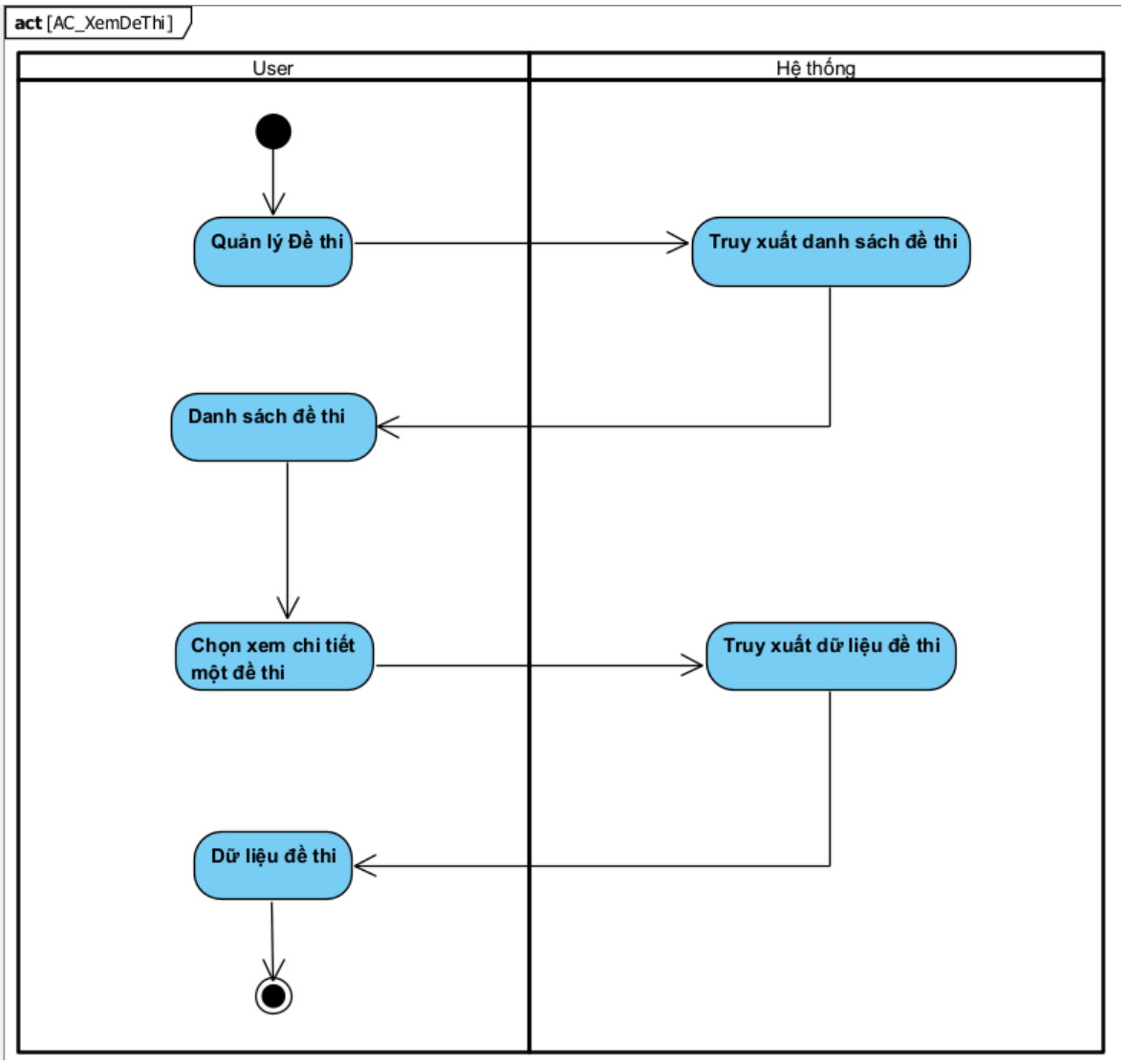
Hình 2-10 Sơ đồ chức năng Sửa đề thi

2.6.5. Sơ đồ chức năng Xóa đề thi



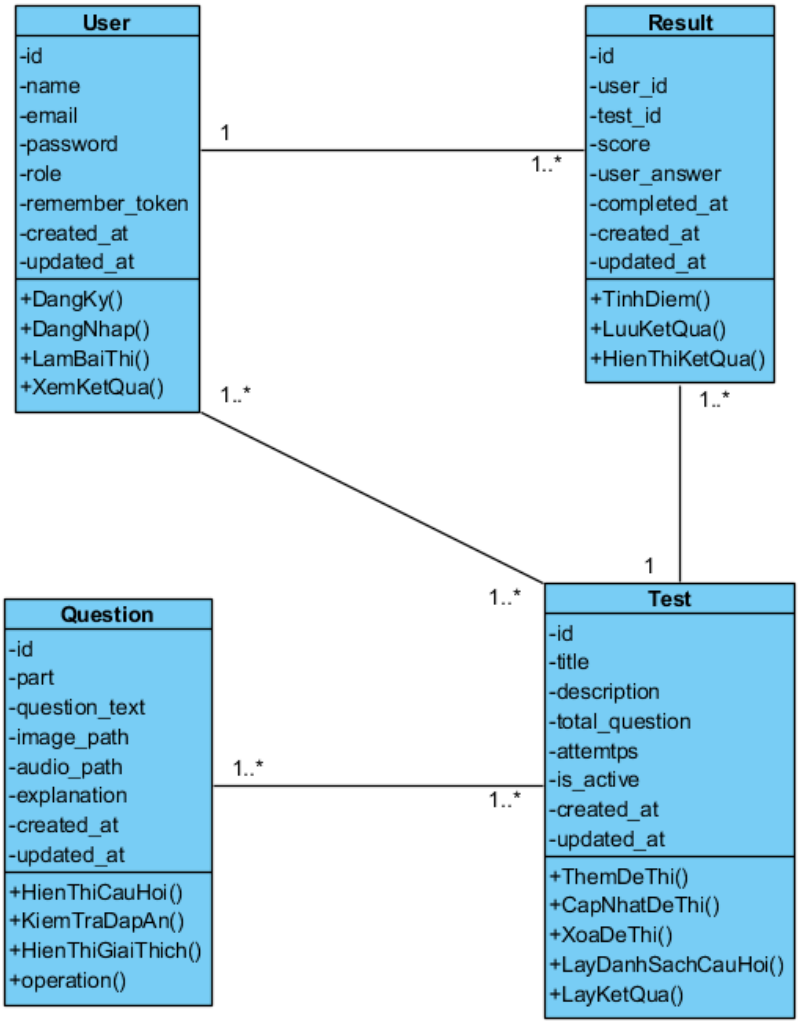
Hình 2-11 Sơ đồ chức năng Xóa đề thi

2.6.6. Sơ đồ chức năng Xem đề thi



Hình 2-12 Sơ đồ chức năng Xem đề thi

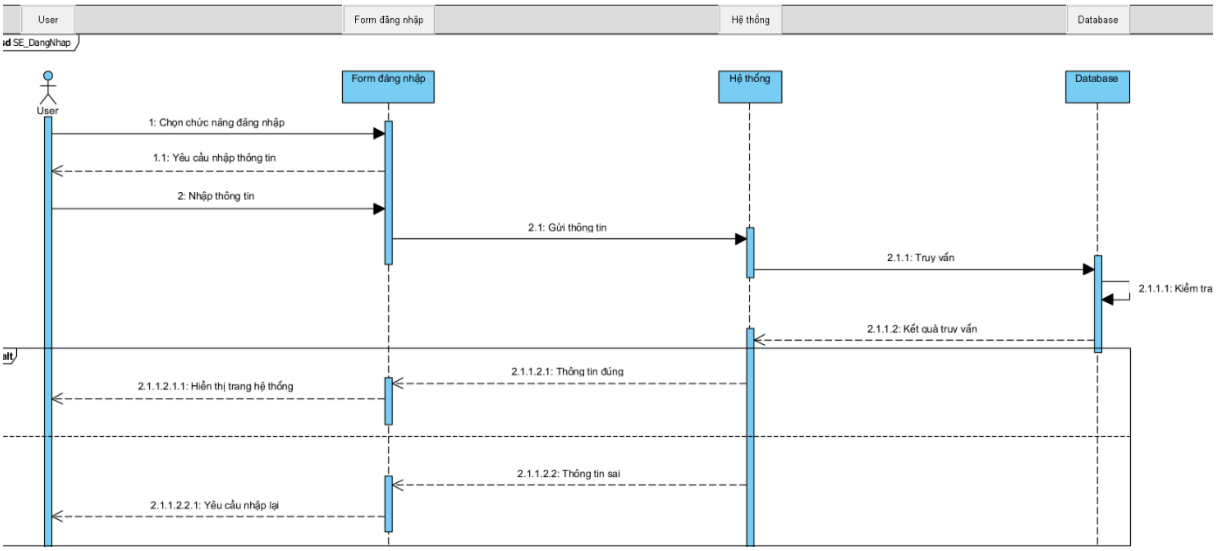
2.7. Sơ đồ lớp (Class Diagram)



Hình 2-13 Sơ đồ lớp của hệ thống

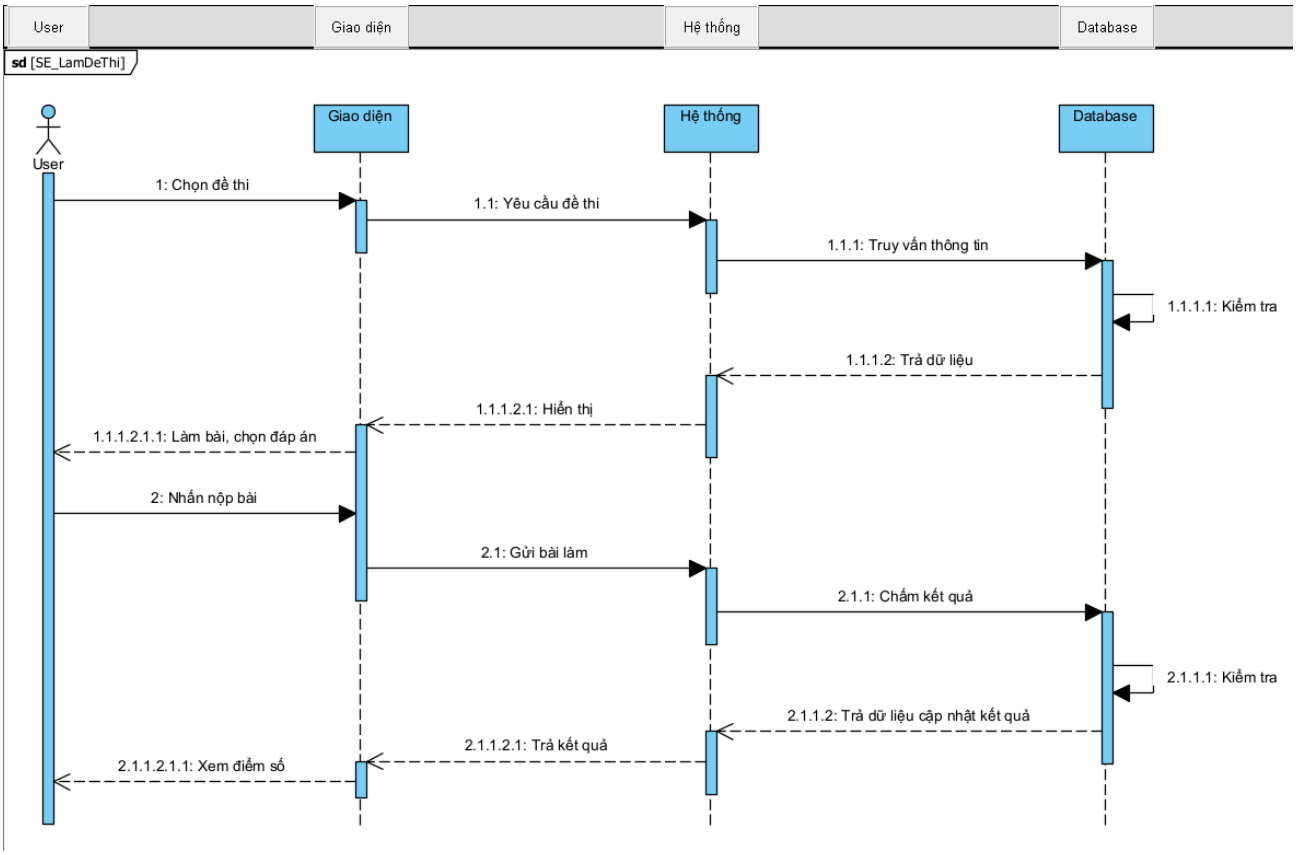
2.8. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

2.8.1. Sơ đồ tuần tự chức năng Đăng nhập



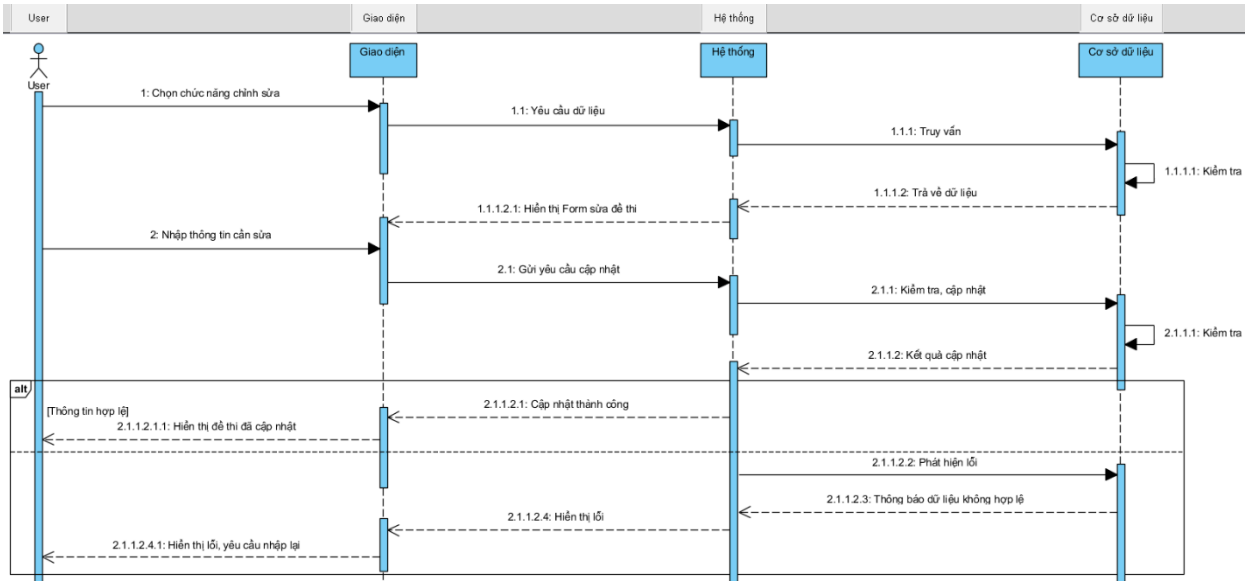
Hình 2-14 Sơ đồ tuần tự chức năng Đăng nhập

2.8.2. Sơ đồ tuần tự chức năng Làm đề thi



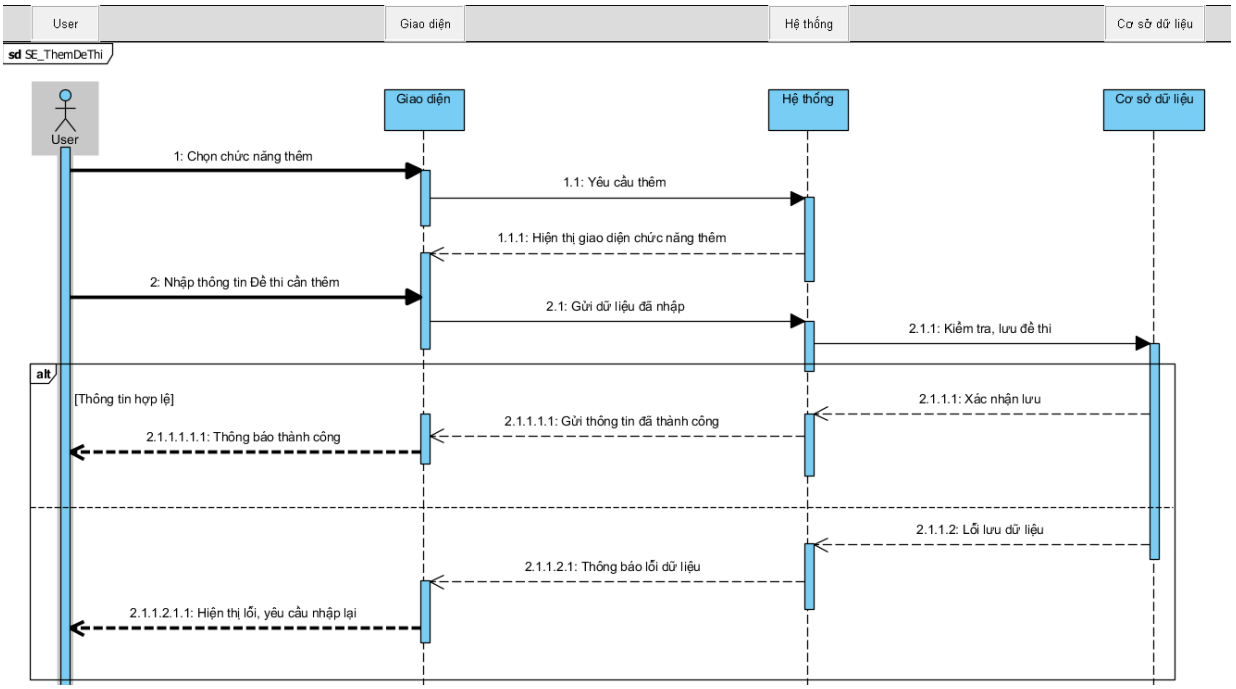
Hình 2-15 Sơ đồ tuần tự chức năng Làm đề thi

2.8.3. Sơ đồ tuần tự chức năng Sửa đề thi



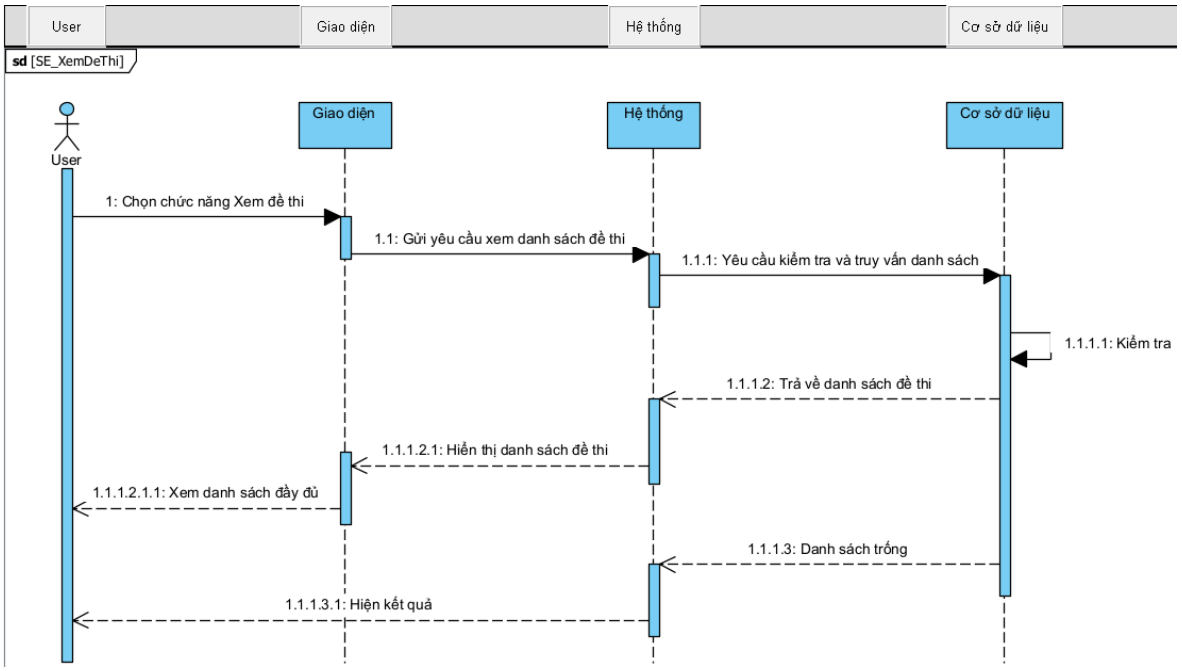
Hình 2-16 Sơ đồ tuần tự chức năng Sửa đề thi

2.8.4. Sơ đồ tuần tự chức năng Thêm đề thi



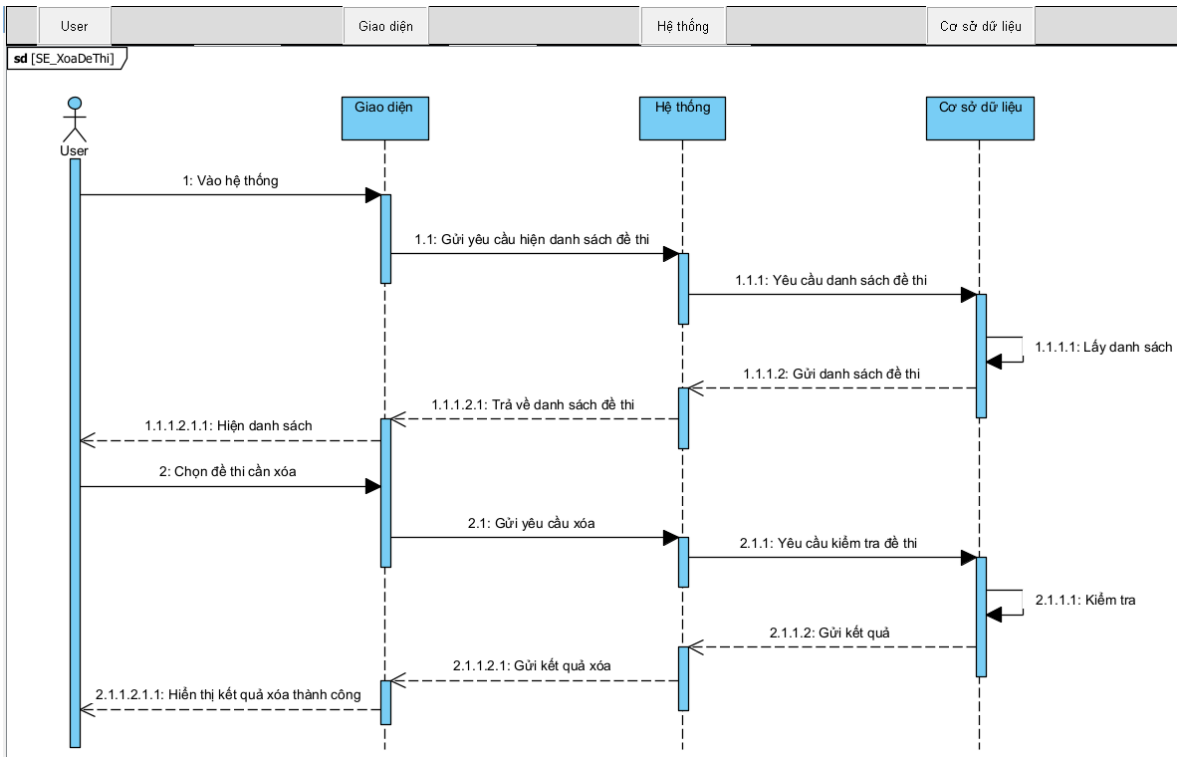
Hình 2-17 Sơ đồ tuần tự chức năng Thêm đề thi

2.8.5. Sơ đồ tuần tự chức năng Xem đề thi



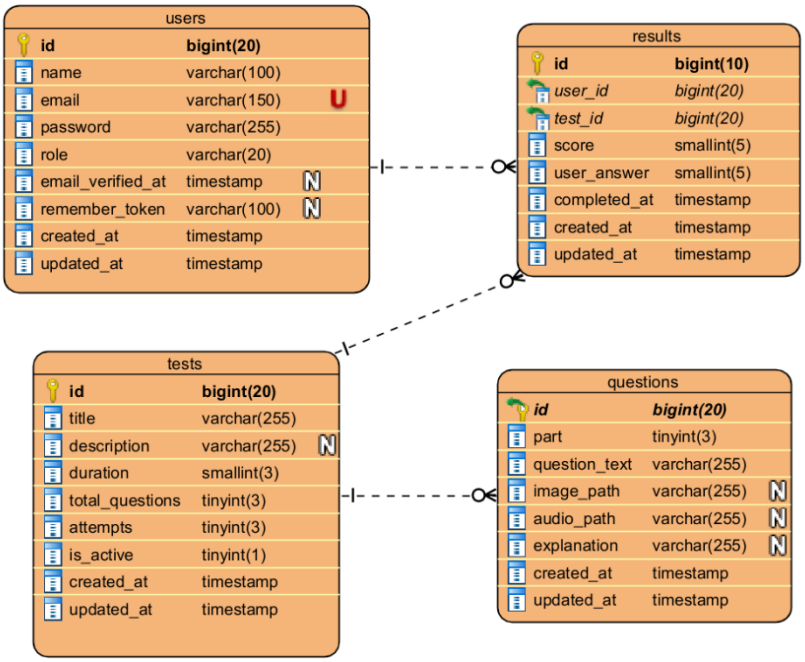
Hình 2-18 Sơ đồ tuần tự chức năng Xem đề thi

2.8.6. Sơ đồ tuần tự chức năng Xóa đề thi



Hình 2-19 Sơ đồ tuần tự chức năng Xóa đề thi

2.9. Mô hình dữ liệu (ERD)



Hình 2-20 Sơ đồ ERD của hệ thống

Thiết kế các bảng quan hệ chính:

- Bảng users: Lưu thông tin tài khoản.
- Bảng tests: Lưu thông tin các bộ đề thi.
- Bảng questions: Lưu danh sách câu hỏi thuộc đề thi.
- Bảng results: Lưu điểm số và thời gian hoàn thành của mỗi lần thi.

Theo [15] ERD (Entity Relationship Diagram) là một loại sơ đồ trực quan dùng để biểu diễn mối quan hệ giữa các đối tượng trong một hệ thống dữ liệu. Nói cách khác, ERD giống như bản thiết kế trước khi xây dựng một cơ sở dữ liệu - nó giúp bạn hình dung được những gì cần lưu trữ, mỗi loại dữ liệu kết nối với nhau ra sao, và đâu là điểm cốt lõi trong cấu trúc đó.

Bảng ERD thể hiện cấu trúc dữ liệu của hệ thống, mỗi bảng đóng vai trò lưu trữ nhóm dữ liệu cụ thể và liên kết với nhau.

Đặc biệt hơn trong framework Laravel với kiến trúc MVC, các bảng được dễ dàng ánh xạ qua Eloquent ORM, cho phép sử dụng các quan hệ như hasMany, belongsTo, belongsToMany trực quan cho người lập trình.

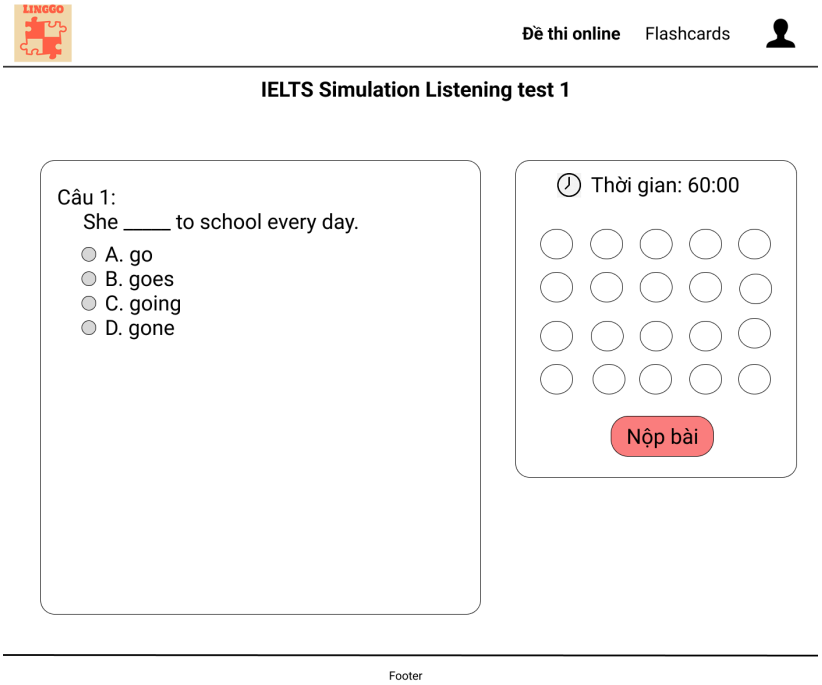
Cụ thể, một user có thể có nhiều tests (mối quan hệ 1 – n). Thông qua Laravel Eloquent, User hasMany Test và Test belongsTo User.

2.10. Thiết kế giao diện người dùng

Quá trình thiết kế UI được thực hiện bằng công cụ Figma. Đây là công cụ thiết kế giao diện phổ biến nhờ khả năng thiết kế trực quan, dễ sử dụng phục vụ tốt cho phát triển cho Frontend, Design.

Một số hình ảnh, bản vẽ và giao diện trong mục này được trích xuất theo nguồn tham khảo từ Figma [16]

Hình 2-21 Hình ảnh giao diện Dashboard từ Figma [17]



Hình 2-22 Hình ảnh giao diện Làm đề thi từ Figma [18]

Quy trình thiết kế giao diện của hệ thống luyện thi trắc nghiệm tiếng Anh trực tuyến được thực hiện thông qua các bước cụ thể như sau:

- Bước 1: Xác định mục tiêu

Xác định đối tượng sử dụng chính là người học cần luyện thi và quản trị viên (admin) cần quản lý nội dung.

Tiêu chí thiết kế: Giao diện tối giản, tập trung vào nội dung học tập, phản hồi nhanh khi bài thi trực tuyến.

- Bước 2: Hoạch định dự án

Phân chia các module giao diện chính: Module luyện thi, Module kết quả và chữa bài ,Module quản lý dành cho Admin.

- Bước 3: Xây dựng khung

Thiết kế cấu trúc tổng thể cho các trang: Trang chủ danh mục, giao diện làm bài thi có đồng hồ đếm ngược.

Xây dựng luồng điều hướng từ danh sách đề thi đến trang làm bài và trang hiển thị kết quả.

- Bước 4: Xây dựng nội dung

Tối ưu cách hiển thị câu hỏi trắc nghiệm và lời giải chi tiết để hỗ trợ chức năng chữa bài hiệu quả.

- Bước 5: Thiết kế trực quan

Sử dụng màu sắc trang nhã, phông chữ dễ đọc phù hợp với môi trường giáo dục.

- Bước 6: Chạy thử và kiểm thử giao diện

Theo dõi trải nghiệm người dùng trên các thiết bị khác nhau để điều chỉnh độ tương thích.

Kiểm tra tính logic khi hiển thị đáp án đúng/sai và lời giải trong chức năng chữa bài.

- Bước 7: Đưa phần mềm vào hoạt động

Triển khai giao diện chính thức lên hệ thống, đảm bảo kết nối mượt mà giữa Frontend (React) và Backend (Laravel) thông qua Inertia.

2.11. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống luyện thi trắc nghiệm được thiết kế theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm đảm bảo tính nhất quán, có thể mở rộng, thuận tiện cho quản lý dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu của hệ thống dự kiến bao gồm các bảng dữ liệu như sau:

- users: Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng.
- tests: Lưu trữ thông tin các đề thi.
- questions: Lưu trữ danh sách câu hỏi thuộc các đề thi.
- results: Lưu trữ kết quả làm bài của người dùng.

Bảng 2-1 Bảng cơ sở dữ liệu người dùng

STT	Tên thực thể	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	bigint(20)	Primary key	Mã định danh người dùng.
2	name	varchar(100)	Not null	Họ và tên đầy đủ.
3	email	varchar(150)	Not null, Unique	Email dùng để đăng nhập.
4	password	varchar(255)	Not null	Mật khẩu được mã hóa
5	role	varchar(20)	Not null	Vai trò
6	email_verified_at	timestamp	Null	Thời gian xác thực email
7	remember_token	varchar(100)	Null	Token duy trì trạng thái đăng nhập.
8	created_at	timestamp	Null	Thời gian tạo
9	updated_at	timestamp	Null	Thời gian cập nhật

Bảng 2-2 Bảng cơ sở dữ liệu đề thi

STT	Tên thực thể	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	bigint (10)	Primary key	Mã định danh đề thi.
2	title	varchar(255)	Not null	Tiêu đề đề thi
3	description	varchar(255)	Null	Mô tả nội dung bài thi.
4	duration	smallint(3)	Not null	Thời gian làm bài (phút).
5	total_questions	tinyint(3)	Null	Tổng số câu hỏi trong đề
6	attempts	tinyint(3)	Null	Số lần làm bài
7	is_active	tinyint(1)	Not null	Trạng thái hoạt động của đề thi
8	created_at	timestamp	Null	Thời gian tạo
9	updated_at	timestamp	Null	Thời gian cập nhật

Bảng 2-3 Bảng cơ sở dữ liệu kết quả đề thi

STT	Tên thực thể	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	bigint (10)	Primary key	Mã định danh bản ghi kết quả
2	user_id	bigint (20)	Not null	Mã người dùng
3	test_id	bigint (20)	Not null	Mã đề thi
4	score	smallint(5)	Not null	Điểm số đạt bài thi
5	user_answer	smallint(5)	Not null	Số câu trả lời người dùng trả lời đúng trong bài thi
6	completed_at	timestamp	Not null	Thời điểm nộp bài thi
7	created_at	timestamp	Null	Thời gian tạo
8	updated_at	timestamp	Null	Thời gian cập nhật

Bảng 2-4 Bảng cơ sở dữ liệu câu hỏi

STT	Tên thực thể	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	bigint(20)	Primary key	Mã định danh câu hỏi
2	part	tinyint(3)	Not null	Phần của đề thi
3	question_text	varchar(255)	Not null	Nội dung câu hỏi
4	image_path	varchar(255)	Null	Đường dẫn hình ảnh minh họa
5	audio_path	varchar(255)	Null	Đường dẫn file âm thanh
6	explanation	varchar(255)	Null	Giải thích đáp án
7	created_at	timestamp	Null	Thời gian tạo
8	updated_at	timestamp	Null	Thời gian cập nhật

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ CÀI ĐẶT, THỬ NGHIỆM

3.1. Mở đầu chương

Sau khi hoàn thành giai đoạn phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống ở Chương 2, bao gồm việc xây dựng sơ đồ lớp (Class Diagram) và sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD), hệ thống đã có một nền tảng dữ liệu vững chắc để tiến hành hiện thực hóa. Chương 3 sẽ tập trung trình bày kết quả cài đặt thực tế của website luyện thi trắc nghiệm tiếng Anh. Nội dung chương bao gồm:

- Mô tả chi tiết môi trường phát triển
- Quy trình cấu hình hệ thống
- Đặc tả các chức năng cốt lõi như làm đề thi
- Đưa ra các đánh giá về hiệu năng vận hành thực tế so với mục tiêu đề ra ban đầu.

3.2. Mô tả môi trường phát triển và triển khai

3.2.1. Môi trường phát triển

Việc lựa chọn môi trường phát triển đồng bộ giúp tối ưu hóa quá trình lập trình và hạn chế lỗi khi triển khai thực tế.

- Hệ điều hành: Windows 10/11, Linux
- Ngôn ngữ: PHP và JavaScript
- Framework: Laravel 12 (Backend) cung cấp hệ thống xử lý logic và bảo mật mạnh mẽ.
- Thư viện giao diện: React.js kết hợp cùng Tailwind CSS để xây dựng giao diện người dùng linh hoạt, đáp ứng tốt trên nhiều thiết bị.
- Cầu nối dữ liệu: Inertia.js được sử dụng để kết nối Laravel và React, giúp tạo ra trải nghiệm ứng dụng đơn trang (SPA) mà không cần xây dựng API phức tạp.
- Trình quản lý gói: Composer cho PHP, NPM cho JavaScript

3.2.2. Môi trường triển khai

- Local Server: Hệ thống sử dụng Laravel (PHP Framework) để xây dựng web server, có nhiệm vụ xử lý các yêu cầu HTTP và phản hồi nội dung đến phía người dùng thông qua Inertia.js. Server được khởi chạy trực tiếp trên máy cục bộ thông qua composer run dev
- Cơ sở dữ liệu: MySQL, chứa cơ sở dữ liệu.

- Code Editor: Visual Studio Code
- Trình duyệt: Sử dụng Google Chrome, Microsoft Edge hoặc FireFox để kiểm tra và tương tác với giao diện người dùng.

3.2.3. Cài đặt và cấu hình hệ thống

Chuẩn bị ban đầu

- Đảm bảo Laravel Herd, Composer Node.js và npm đã được cài đặt, hoặc các lựa chọn tương đương.
- Tiến hành tải mã nguồn của dự án thông qua Git.

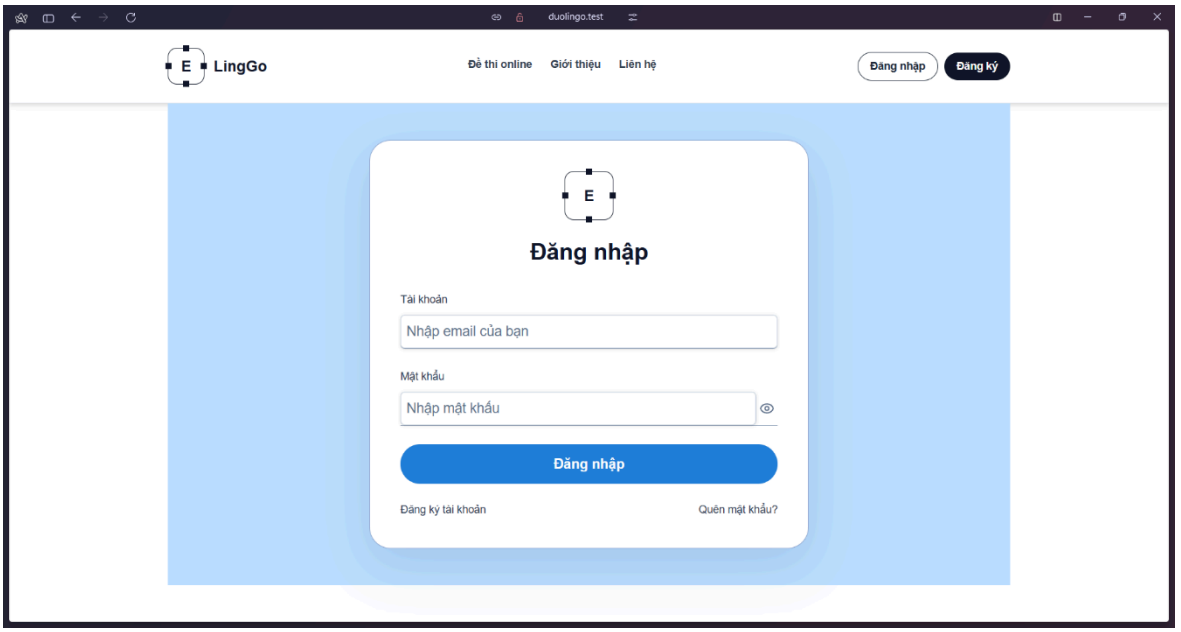
Cài đặt các gói phụ thuộc để chạy được dự án

- Cài đặt các thư viện bằng câu lệnh composer install và npm install.
- Tạo file cấu hình môi trường .env
- Cấu hình CSDL trong cấu hình kết nối trong file .env vừa tạo. Sau đó thực hiện tạo bảng bằng lệnh php artisan migrate, hoặc php artisan db:seed với chạy với dữ liệu mẫu mà Laravel project đã có.
- Chạy ứng dụng bằng lệnh npm run dev cộng thêm Laravel Herd rồi truy cập đường dẫn tương ứng, hoặc thông qua composer run dev để chạy đồng thời cả 2 nếu không dùng Laravel Herd.

3.3. Mô tả chi tiết các chức năng đã thực hiện

3.3.1. Nhóm chức năng cho Người dùng

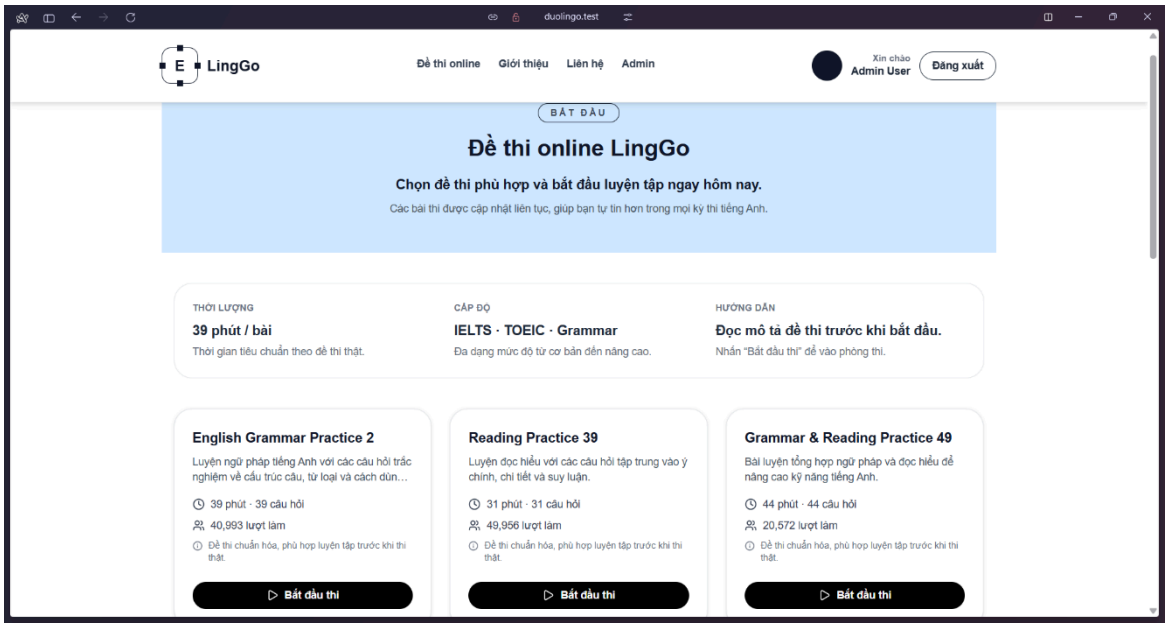
A. Đăng nhập



Hình 3-1 Hình ảnh chức năng đăng nhập

- Chức năng đăng nhập có các trường thông tin xác thực: Email và Mật khẩu.
- Nút Đăng nhập: Thực hiện gửi yêu cầu xác thực về server.
- Xử lý lỗi: Trả về thông báo nếu sai tài khoản hoặc mật khẩu không khớp.

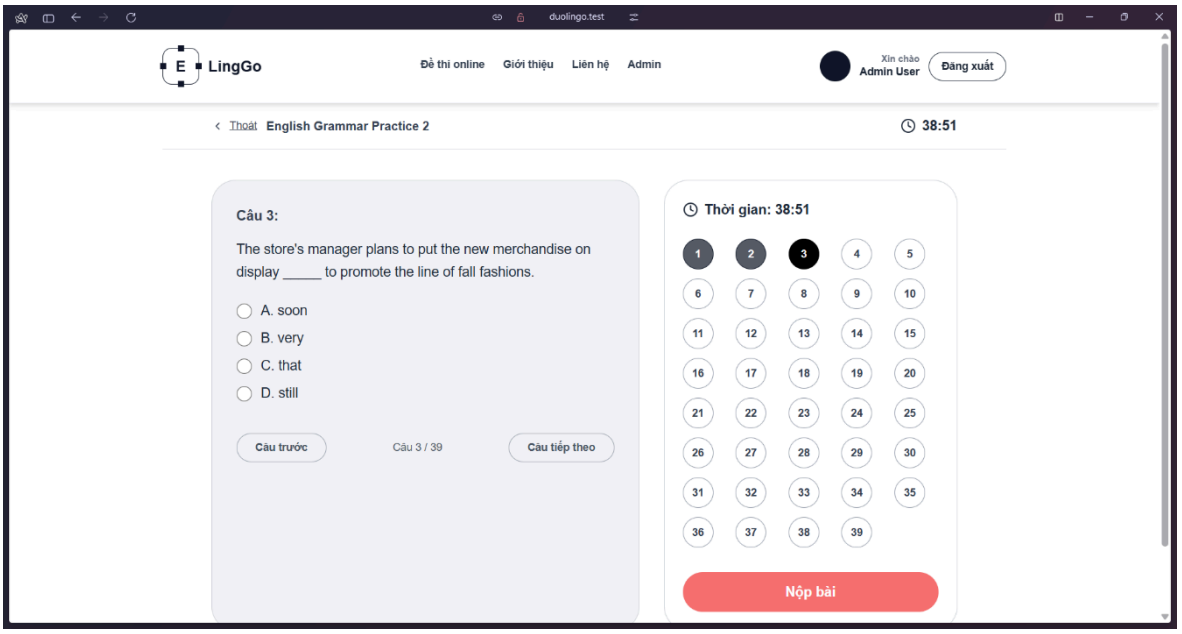
B. Đề thi



Hình 3-2 Hình ảnh giao diện danh sách đề thi

- Hiển thị danh sách các đề thi hiện có.
- Mỗi thẻ đề thi chứa: Tên đề, thời gian (90 phút), số lượng câu hỏi và lượt làm bài.

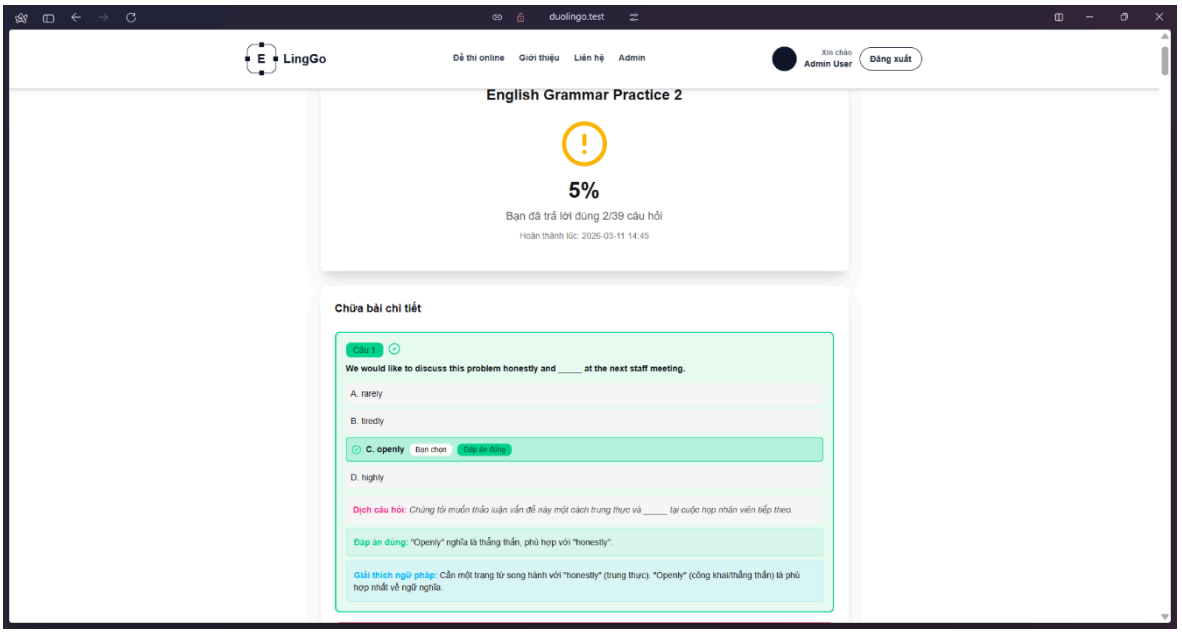
C. Làm bài thi



Hình 3-3 Giao diện đang làm bài thi

- Vùng nội dung : Hiển thị câu hỏi hiện tại và các phương án trả lời trắc nghiệm A, B, C, D.
- Vùng điều khiển Đồng hồ đếm ngược: Hiển thị thời gian còn lại.
- Danh sách câu hỏi: Các ô số thứ tự cho phép nhảy nhanh đến câu hỏi bất kỳ.
- Nút Nộp bài: Gửi toàn bộ đáp án để chấm điểm.

D. Chữa bài thi

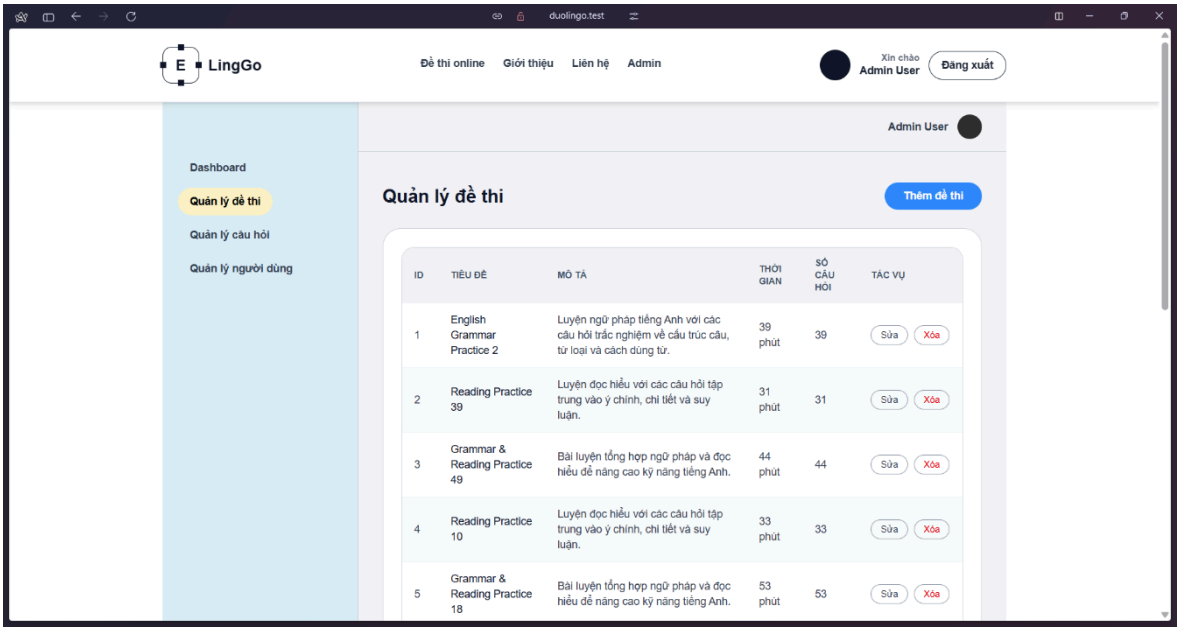


Hình 3-4 Giao diện chữa bài

- Giúp người học nhận diện lỗi sai và củng cố kiến thức ngay lập tức.
- Tái hiện lại danh sách câu hỏi đã làm.
- Màu sắc nhận diện: Đáp án đúng bôi màu xanh, đáp án người dùng chọn sai được bôi màu đỏ.
- Phần giải thích: Hiển thị khung "Giải thích đáp án" và "Dịch nghĩa" chi tiết cho từng câu hỏi bên dưới.

3.3.2. Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên

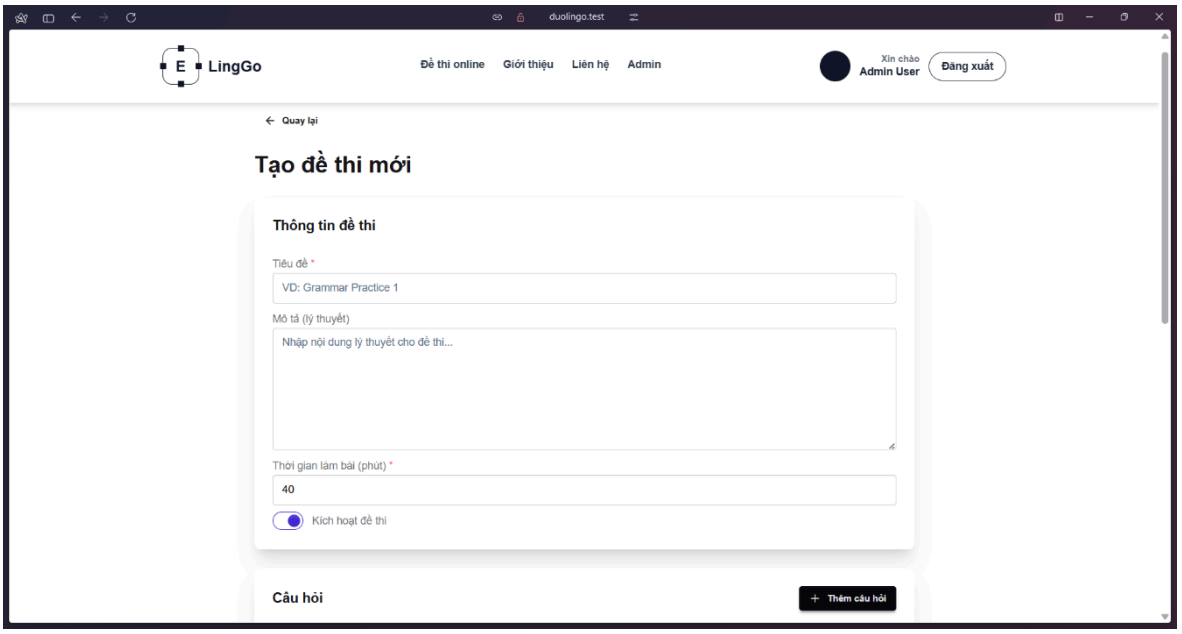
A. Quản lý đề thi



Hình 3-5 Giao diện danh sách quản lý đề thi

- Cho phép chỉ người quản trị theo dõi, cập nhật và quản lý bộ đề thi hiện có, nhằm đảm bảo nội dung luôn chính xác, đa dạng.
- Nút thêm đề thi: Khởi tạo form nhập thông tin cơ bản cho bộ đề thi mới.
- Mỗi đề thi có biểu tượng chỉnh sửa, khi nhấn vào hệ thống sẽ mở ra form cho phép thay đổi thông tin tương ứng.
- Tương tự với biểu tượng thùng rác để loại bỏ bộ đề thi khỏi hệ thống.

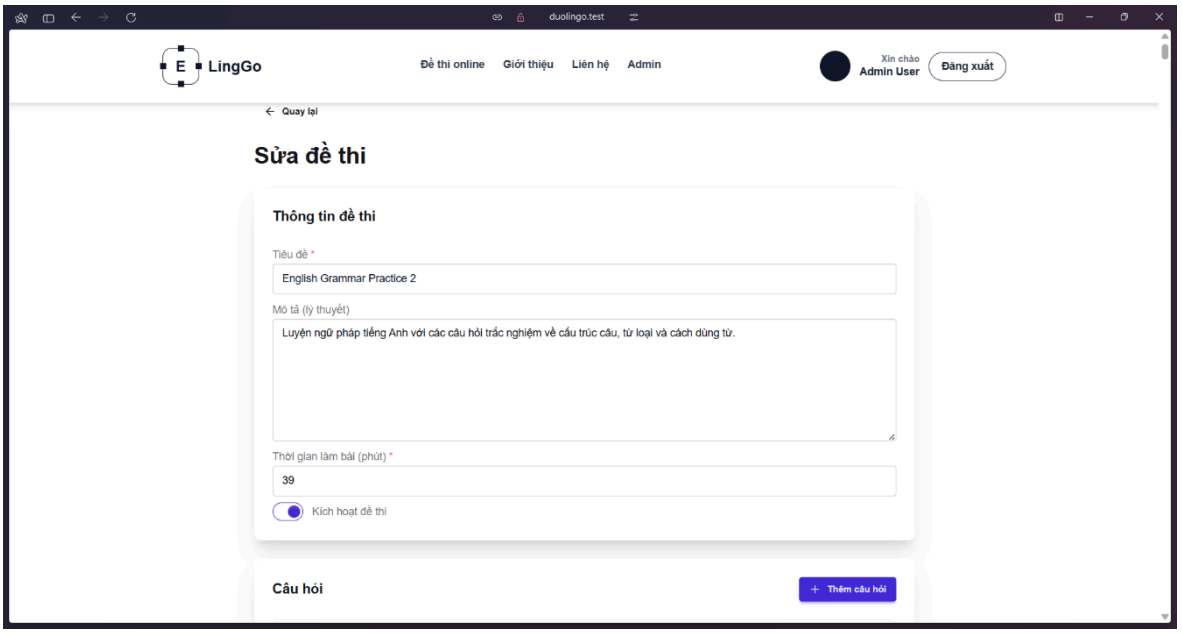
B. Tạo đề thi



Hình 3-6 Giao diện tạo đề thi mới

- Hiển thị các trường nhập liệu cho bộ đề thi, cung cấp placeholder hướng dẫn nhằm nhập đúng định dạng
- Phần câu hỏi bên dưới cho phép nhấn thêm câu hỏi để mở rộng số lượng câu hỏi đề thi một cách linh hoạt.
- Hiển thị thêm phần lưu ý nhắc nhở khi chưa chọn đáp án cho câu hỏi tương ứng.

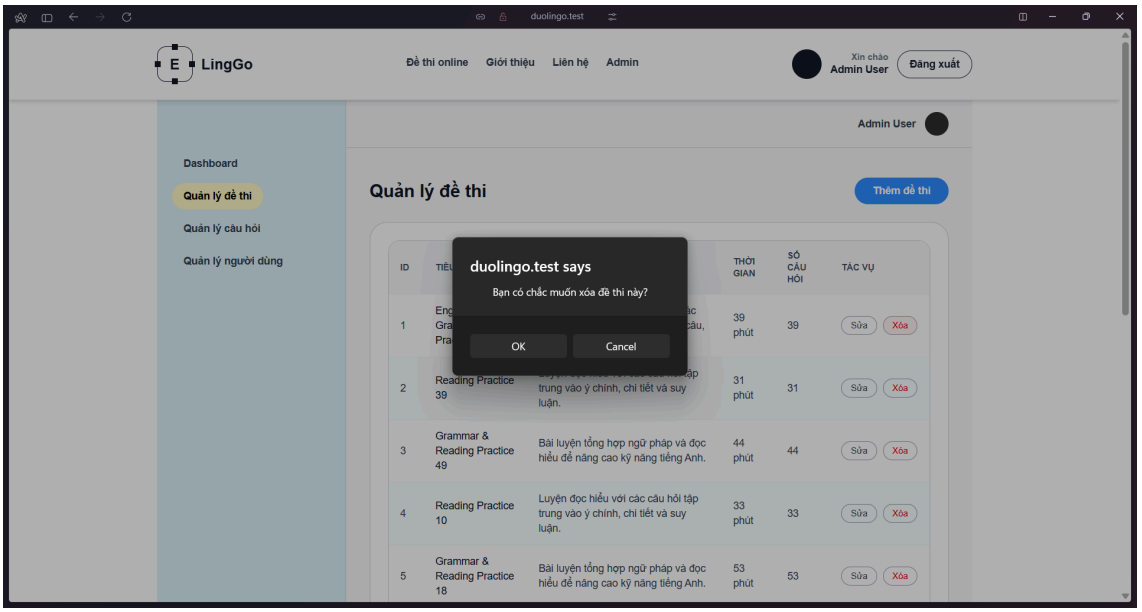
C. Sửa đề thi



Hình 3-7 Giao diện sửa đề thi

- Trường dữ liệu cần hiển thị thông tin cũ từ cơ sở dữ liệu và điền sẵn vào trường tương ứng, dễ dàng nhận diện thông tin cần chỉnh sửa nhằm tăng trải nghiệm người dùng.
- Nhìn chung Form chỉnh sửa khá tương đồng với Form thêm mới.

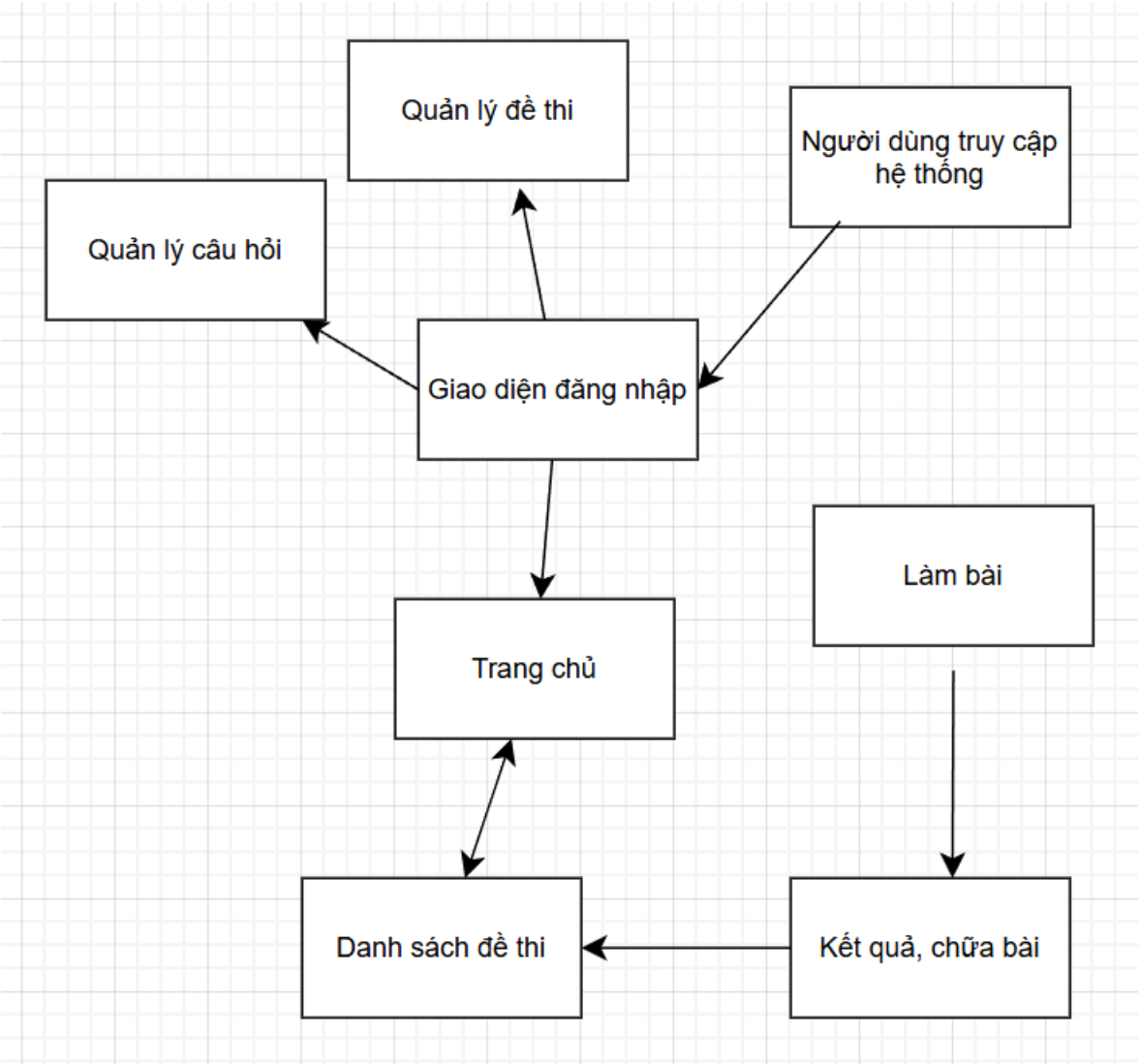
D. Xóa đề thi



Hình 3-8 Giao diện xóa đề thi

- Chức năng cho phép người quản trị loại bỏ vĩnh viễn một bộ đề thi khỏi hệ thống.
- Giao diện: Thao tác này được kích hoạt thông qua nút Xóa tương ứng với mỗi đề thi trong Giao diện.
- Cơ chế xác nhận:
- Để đảm bảo tính an toàn và tránh xóa nhầm dữ liệu quan trọng, khi người quản trị nhấn vào biểu tượng xóa, hệ thống sẽ hiển thị một cửa sổ xác nhận popup.
- Người dùng được yêu cầu xác nhận về hành động xóa.

3.3.3. Luồng màn hình



Hình 3-9 Hình ảnh luồng màn hình hệ thống

Luồng màn hình của hệ thống mô tả quá trình di chuyển và tương tác của người dùng giữa các giao diện chức năng trong hệ thống luyện thi trực tuyến. Thông qua việc thiết kế luồng màn hình hợp lý, hệ thống giúp người dùng dễ dàng truy cập các chức năng cần thiết, đồng thời đảm bảo sự logic và thuận tiện trong quá trình sử dụng. Các màn hình trong hệ thống được liên kết với nhau theo một trình tự nhất định, phản ánh đúng các bước mà người dùng thực hiện khi thao tác với hệ thống.

Ban đầu, người dùng truy cập vào hệ thống thông qua giao diện đăng nhập. Đây là màn hình đầu tiên cho phép người dùng nhập thông tin tài khoản để xác thực trước khi sử dụng các chức năng của hệ thống. Khi người dùng nhập đúng thông tin đăng nhập, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Nếu thông tin hợp lệ, người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang chủ của hệ thống. Trong trường hợp thông tin không chính xác, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi để người dùng kiểm tra và nhập lại thông tin đăng nhập.

Sau khi đăng nhập thành công và truy cập vào trang chủ, người dùng có thể thực hiện nhiều chức năng khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng. Một trong những chức năng chính của hệ thống là truy cập vào danh sách đề thi. Tại đây, hệ thống hiển thị các đề thi hiện có để người dùng lựa chọn. Danh sách này thường bao gồm các thông tin cơ bản của đề thi như tên đề thi, số lượng câu hỏi hoặc thời gian làm bài, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn đề thi phù hợp.

Khi người dùng chọn một đề thi cụ thể, hệ thống sẽ chuyển đến màn hình làm bài. Đây là giao diện cho phép người dùng thực hiện trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi. Trong quá trình làm bài, người dùng có thể lựa chọn đáp án cho từng câu hỏi theo thứ tự hoặc thay đổi đáp án trước khi nộp bài. Giao diện làm bài được thiết kế nhằm đảm bảo tính trực quan và thuận tiện, giúp người dùng tập trung vào việc hoàn thành bài thi.

Sau khi người dùng hoàn thành bài làm và nộp bài, hệ thống sẽ xử lý dữ liệu và hiển thị màn hình kết quả và chữa bài. Tại màn hình này, người dùng có thể xem điểm số đạt được, các câu trả lời đúng và sai, cũng như đối chiếu với đáp án chính xác của từng câu hỏi. Chức năng này giúp người dùng đánh giá được năng lực của bản thân và rút kinh nghiệm cho các lần làm bài tiếp theo. Ngoài ra, từ màn hình kết quả, người dùng có thể quay lại danh sách đề thi để tiếp tục lựa chọn và thực hiện các bài thi khác.

Bên cạnh các chức năng dành cho người học, hệ thống còn hỗ trợ các chức năng quản lý dành cho người dùng có quyền quản trị. Từ giao diện đăng nhập, quản trị viên có thể truy cập vào các màn hình quản lý đề thi và quản lý câu hỏi. Tại đây, quản trị viên có thể thực hiện các thao tác như thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa đề thi và câu hỏi trong hệ

thống. Các chức năng quản lý này giúp đảm bảo nội dung của hệ thống luôn được cập nhật và phù hợp với mục tiêu đào tạo.

Nhìn chung, luồng màn hình của hệ thống được thiết kế theo hướng đơn giản, rõ ràng và logic. Các màn hình được liên kết chặt chẽ với nhau, đảm bảo người dùng có thể dễ dàng di chuyển giữa các chức năng như đăng nhập, xem danh sách đề thi, làm bài và xem kết quả. Điều này góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng cũng như hỗ trợ hiệu quả cho quá trình học tập và luyện tập trên hệ thống.

3.4. So sánh kết quả với mục tiêu ban đầu

Kết quả thực hiện đã đạt được phần lớn mục tiêu ban đầu, đặc biệt trong việc xây dựng nền tảng trực quan giao diện dễ nhìn, dễ sử dụng, và đầy đủ chức năng cơ bản cho chức năng quản lý chung. Tuy nhiên, một số khía cạnh bổ sung, phát triển trong các giai đoạn phát triển tiếp theo để hoàn thiện hệ thống.

Bảng 3-1 Bảng đánh giá kết quả

Mục tiêu ban đầu	Kết quả đạt được	Đánh giá
Ứng dụng React kết hợp với Laravel để xây dựng hệ thống.	Đã triển khai thành công mô hình Modern Monolith sử dụng Laravel (Backend), React (Frontend) và Inertia.js làm cầu nối giữa Frontend và Backend.	Đạt
Xây dựng giao diện người dùng (UI) có tính tương tác cao và trải nghiệm mượt mà (UX).	Giao diện được xây dựng bằng React và Tailwind CSS, mang lại trải nghiệm Single Page Application (SPA) mượt mà, phản hồi nhanh và hạn chế việc tải lại trang.	Đạt
Xây dựng các cơ chế cốt lõi như hệ thống làm bài thi trực tuyến với thời gian thực và chấm điểm tự động.	Đã phát triển thành công chức năng làm bài thi trắc nghiệm theo thời gian thực và chấm điểm tự động ngay sau khi nộp bài.	Đạt
Thiết kế cơ sở dữ liệu cho việc quản lý kho ngữ liệu (đề thi, câu hỏi, kết quả) một cách an toàn.	Đã thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ truy vấn hiệu quả cho các chức năng thống kê kết quả.	Đạt

3.5. Kết chương

Thông qua việc thiết lập môi trường phát triển hiện đại với sự kết hợp giữa Laravel, React.js và cầu nối Inertia.js, hệ thống đã đảm bảo được tính ổn định, bảo mật và trải nghiệm người dùng mượt mà của một ứng dụng đơn trang (SPA).

Các giao diện chức năng từ hệ thống đăng nhập, danh sách đề thi đến các module cốt lõi dành cho người dùng và quản trị viên đã được cài đặt hoàn chỉnh và vận hành.

Tuy các mục tiêu về chức năng và quy trình hoạt động đã được hiện thực hóa thành công trên môi trường thực tế, hệ thống vẫn cần những cải tiến sâu hơn về mặt kỹ thuật để duy trì hiệu suất khi khối lượng dữ liệu gia tăng. Trong tương lai, việc mở rộng các tính năng tương tác tự động sẽ giúp Website trở nên linh hoạt và thông minh hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của người học.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích và triển khai đề tài "Xây dựng Website luyện thi trắc nghiệm tiếng Anh", đồ án đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

- Những kết quả đạt được

Vận dụng thành công mô hình Modern Monolith thông qua việc kết hợp Framework Laravel và thư viện React.js với sự hỗ trợ của Inertia.js. Điều này giúp hệ thống đạt được tốc độ phản hồi nhanh của một ứng dụng đơn trang (SPA) trong khi vẫn duy trì được sự chặt chẽ và bảo mật ở phía Server.

Ứng dụng thành thạo Tailwind CSS và DaisyUI để xây dựng hệ thống giao diện hiện đại, đồng nhất và tương thích với nhiều kích thước màn hình (Responsive design). Quy trình thiết kế được thực hiện bài bản từ bước phác thảo trên Figma đến khi triển khai mã nguồn thực tế.

Hoàn thiện hệ thống quản trị (Admin Dashboard) cho phép quản lý linh hoạt ngân hàng câu hỏi, đề thi và dữ liệu người dùng.

Triển khai thành công các tính năng cốt lõi cho người dùng: Thực hiện các bài kiểm tra trắc nghiệm với bộ đếm ngược thời gian thực và hệ thống chấm điểm tự động.

Về mặt kỹ năng cá nhân: Nâng cao tư duy phân tích hệ thống, kỹ năng quản lý mã nguồn qua GitHub, khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật chuyên ngành và kỹ năng giải quyết vấn đề (debugging) trong môi trường phát triển thực tế.

- Những hạn chế của đồ án

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm thực tế, đồ án vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:

Tính tương tác:

Hệ thống hiện tại chủ yếu tập trung vào việc học và luyện tập cá nhân, chưa có các tính năng tương tác xã hội giữa những người học với nhau (như diễn đàn thảo luận hoặc xếp hạng trực tiếp).

Tính đa dạng nội dung:

Hệ thống chủ yếu xử lý các dạng bài tập trắc nghiệm, chưa tích hợp sâu các công nghệ nhận diện giọng nói để kiểm tra kỹ năng phát âm (Speaking).

Hiệu suất:

Việc xử lý và tối ưu hóa bộ nhớ khi ngân hàng câu hỏi trở nên cực lớn, tối ưu hóa hiệu suất truy vấn chưa được thực hiện kiểm thử chuyên sâu.

2. Hướng phát triển

Trong tương lai, Đồ án sẽ tiếp tục được phát triển và hoàn thiện hơn nhằm đáp ứng nhu cầu luyện thi trắc nghiệm ngày càng đa dạng của người dùng. Sau giai đoạn đầu tập trung vào thiết kế giao diện và xây dựng các chức năng cơ bản, định hướng tiếp theo của đề tài là mở rộng hệ thống, nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tính tương tác học tập thông minh, cụ thể:

- Mở rộng tính năng học từ vựng có phát âm và hình ảnh minh họa.
- Tích hợp chức năng ôn tập định kỳ để giúp ghi nhớ lâu hơn.
- Phát triển bảng xếp hạng và phần thưởng để tăng hứng thú học tập.
- Kết nối với API thật (Backend) để lưu dữ liệu người học và tiến trình học tập.
- Xây dựng phiên bản mobile (Flutter, React Native) để người dùng có thể học mọi lúc mọi nơi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] elearning, "E-Learning là gì," [Online]. Available: https://elearning.vn/e-learning-la-gi/.

[2] WIWEB, "SPA là gì ?," [Online]. Available: https://wiweb.vn/spa-single-page-application-la-gi/.

[3] tuhoclaptrinh, "Sự khác nhau giữa Client và Server," [Online]. Available: https://tuhoclaptrinh.edu.vn/su-khac-nhau-giua-client-va-server-606.html.

[4] "Tìm hiểu mô hình MVC dành cho người mới bắt đầu: Cấu trúc và ví dụ," [Online]. Available: https://viblo.asia/p/tim-hieu-mo-hinh-mvc-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau-cau-truc-va-vi-du-V3m5WLDyKO7.

[5] FPTCloud, "Reactjs là gì? Dùng để làm gì? Tìm hiểu về Reactjs từ A - Z," [Online]. Available: https://fptcloud.com/reactjs/.

[6] Inertia, "Introduction - Inertia.js document," [Online]. Available: https://inertiajs.com/docs/v2/getting-started/index.

[7] "Laravel là gì? Tìm hiểu chi tiết về framework Laravel," [Online]. Available: https://mona.media/laravel-la-gi/.

[8] Itviec, "Laravel Migration," [Online]. Available: https://itviec.com/blog/laravel-migration-la-gi/.

[9] Laravel Core Team, "Laravel - The clean stack for Artisans and agents," [Online]. Available: https://laravel.com/.

[10] TailwindCSS, "TailwindCSS," [Online]. Available: https://tailwindcss.com/.

[11] viblo, "DaisyUI - thư viện đẹp cho TailwindCSS," [Online]. Available: https://viblo.asia/p/daisyui-thu-vien-dep-cho-tailwindcss-0gdJzn2GJz5.

[12] MONA.Media, "MySQL là gì," [Online]. Available: https://mona.media/mysql-la-gi/.

[13] Study4, "Thư viện đề thi Study4," [Online]. Available: https://study4.com/tests/toeic/.

[14] Study4, "2024 Practice Set TOEIC Test 1," [Online]. Available: https://study4.com/tests/4692/2024-practice-set-toeic-test-1/.

[15] Aceacademy, "Sơ đồ ERD là gì? 7 bước thiết kế ERD và 3 mô hình phổ biến," [Online]. Available: https://aceacademy.vn/so-do-erd-la-gi-thanh-phan-chinh-cua-erd-va-ba-loai-mo-hinh-thuong-gap/.

[16] Figma, "LinGo - Figma," [Online]. Available: https://www.figma.com/design/JEndi4Hp9T5aydpl4oGJqt/LingGo?node-id=0-1.

[17] Figma, "Figma Trang Quản lý Đề thi," [Online]. Available: https://www.figma.com/design/JEndi4Hp9T5aydpl4oGJqt/LingGo?node-id=159-70&t=j5qDPn6NsfaNaiPQ-0.

[18] Figma, "Figma Trang Làm đề thi," [Online]. Available: https://www.figma.com/design/JEndi4Hp9T5aydpl4oGJqt/LingGo?node-id=61-2&t=j5qDPn6NsfaNaiPQ-0.

[19] MONA.Media, "Mô hình MVC là gì và ứng dụng của MVC trong lập trình," [Online]. Available: https://mona.media/mo-hinh-mvc/.